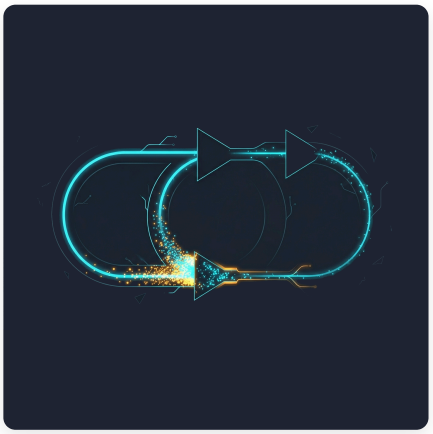


Adaptationsflaskhalsen

Genomströmningsbegränsningar i Sense–Learn–Execute-loopen

Rapport XV i serien Styrning som ingenjörskonst

Behandlar Sense–Learn–Execute-triaden som samtidiga anspråk på ändlig processorkapacitet. Visar att effektiv adaptiv genomströmning begränsas av det långsammaste steget. Identifierar tre eftersläpningar — information, innovation, verklighet — och härleder designimplikationer för funktionell separation av loopens ben. Den dynamiska dualen till Rapport V.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juni 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/adaptation-bottleneck`

Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Serien Styrning som ingenjörskonst (Governance as Engineering) fastställde, genom sin andra cykel, att en livsduglig styrningsarkitektur måste göra tre saker för att förbli adekvat i en föränderlig miljö: avkänna verkligheten genom observatörer som är tillräckligt dekorrelerade för att fånga det fel de delar (Rapport X), lära sig av vad den avkänner genom att utforska tillräckligt för att hålla sin modell identifierbar (Rapport XIV), och verkställa sin anpassning medan den fortfarande har den övergångsbandbredd som krävs för att bära förändringen (Rapport IX). Dessa tre krav etablerades separat och ordnades i ett beroende — anpassningstriaden, Avkänna → Lära → Verkställa — men de ställdes aldrig som tre samtidiga anspråk på samma ändliga kapacitet. Detta papper sluter det gapet och tillför ingen ny primitiv. Det behandlar triaden som vad den strukturellt är: en rekursiv återkopplingsslinga, ärvd från seriens grundande premiss att styrning observerar, beslutar, agerar och observerar igen (Rapport I), där verkställande förändrar den värld som avkänningen måste åter-observera. Slingan har ändlig genomströmning i varje steg, och dess två inre ben — avkänning till lärande, lärande till verkställande — är förlustbringande omvandlingar vars effektivitet faller under ett av skäl som serien redan har etablerat: aggregeringsförlusten i Rapport III, och immunsystem-, övergångsbandbredds- och delegeringsförsvagningarna i Rapporterna VII, IX och XI. Det centrala resultatet är **anpassningsflaskhalsteoremet**: slingans effektiva adaptiva takt grindas av dess långsammaste steg, så kapacitet som tillförs ett icke-flaskhalssteg accelererar inte anpassningen — den ackumuleras som eftersläpning. **[R inom modellen.]** Tre eftersläpningar följer, en på varje ben i slingan: en *informationseftersläpning* när avkänning springer ifrån lärande (analysparalys), en *innovationseftersläpning* när lärande springer ifrån verkställande (permanent experimenterande), och en *verklighetseftersläpning* när verkställande springer ifrån åter-observation (rigid, tillförsiktlig handling på en modell som systemets egen aktivitet har gjort föråldrad). Den tredje kan definieras endast därför att slingan sluts, och den är en *taktskillnad* snarare än en omvandlingsförlust — det särskiljande utbytet av att behandla triaden som rekursiv snarare än seriell. Pappret anger teoremet, grundar de två omvandlingsförlusterna i seriens tidigare resultat, ger varje eftersläpning dess ärvda styrningsevidens, demonstrerar flaskhalslogiken i simulering, och skjuter upp två djupare frågor till senare arbete: *interferensversionen*, där de tre benen stör snarare än bara köar bakom varandra, och *ekologin* av flera samtidigt anpassande arkitekturer. Det är den dynamiska dualen till Rapport V — där V visade att statiska arkitektoniska underskott ackumuleras multiplikativt, visar detta papper att dynamiska adaptiva kapaciteter grindas av sitt minimum — och med den parkopplingen är den andra cykelns interna logik fullständig. Vad pappret inte tillhandahåller är takten i något verkligt steg, den korrekta balansen i något verkligt fall, eller ett instrument för att mäta någondera; dessa lämnar det, på seriens stående sätt, till den empiriska fasen.

Del I — Problemet: Triaden var aldrig kostnadsberäknad

1.1 En modell som sprang ifrån sin egen åter-observation

> *Författarens anmärkning: denna vinjett bygger på finanskrisen 2007–08 som en instans av verklighets-eftersläpning och hålls medvetet kvalitativ — inga siffror, inga specifika institutionella påståenden som kräver en källa. Verifiera fallet mot din egen läsning, eller ersätt med ett du kan stå bakom, före publicering.*

Före finanskrisen 2007–08 var institutionerna i dess centrum inte under-observerade. De var, med varje tidigare eras måttstock, mättade med instrumentering. Risk modellerades kontinuerligt; positioner markerades, stresstestades och rapporterades i cykler mätta i dagar och ibland minuter; ratinginstitut, interna riskfunktioner och tillsynsmyndigheter upprätthöll alla en apparat vars uttryckliga syfte var att hålla bilden aktuell. Inte heller var dessa institutioner långsamma att agera. De kunde flytta kapital, ombalansera exponering och skriva nya instrument i en hastighet som tidigare finansiella epoker inte kunde föreställa sig. Med de mått denna serie bryr sig om var avkänningsbenet rikligt resursatt och verkställighetsbenet snabbt.

Vad som misslyckades satt däremellan, och bakom. Modellerna som omvandlade observation till en fungerande riskbild hade slutat följa den verklighet som institutionernas eget verkställande skapade: i takt med att hävstång och exponering mot samma korrelerade tillgångar steg, försköts själva korrelationerna, på ett sätt som modellerna — kalibrerade mot en lugnare värld — inte kunde se och inte var byggda för att åter-lära sig tillräckligt snabbt. Systemet verkställde på en modell som det inte åter-observerade tillräckligt fort för att hålla ärlig, och eftersom varje snabb handling förändrade den värld som nästa observation skulle ha behövt fånga, vidgades gapet mellan världen-såsom-modellerad och världen-såsom-skapad ljudlöst. Det rådde ingen brist på data och ingen brist på hastighet. Det rådde en eftersläpning: av verklighet, oobserverad, ackumulerande bakom en modell som alla litade på just därför att dashboardsen framför den var gröna. När upphämtningen slutligen kom, kom den allt på en gång, under de sämsta förhållandena, på det sätt denna serie har dokumenterat på andra skalor — Rapport XIV:s krisdrivna lärande, Rapport VII:s hög- och lågkonjunkturfall, och, på skalan av ett enskilt liv, medelåldersuppgörelsen i Själv II.

Lärdomen är inte att institutionerna avkände för lite eller agerade för mycket i någon budgetär mening. Mer riskmodellering skulle inte ha hjälpt; snabbare verkställande skulle ha gjort det värre. Lärdomen handlar om *takterna*. Ett system kan bära riklig kapacitet vid två av de tre stegen i sin adaptiva slinga och ändå misslyckas, eftersom anpassning inte är summan av vad stegen gör separat — det är vad som överlever passage genom alla tre i sekvens, och runt slingan igen. Det är det fenomen detta papper formaliserar.

1.2 Serien på en sida

Serien behandlar ett styrsystem som en kontrollant i en slinga med den värld det styr: det observerar världens tillstånd genom en kanal som väljer ut vissa dimensioner och släpper andra, beslutar utifrån vad det observerar, agerar och observerar resultatet. Dess första cykel fastställde den *statiska arkitekturen* för den slingan — de strukturella primitiv ett system har oavsett om det förändras eller ej. Latens och signaltrohet sätter hårda tak för responsivitet (I); en arkitektur med en enda hastighet är felanpassad till störningar som anländer vid många frekvenser (II); representationskedjor dämpar medborgarpreferenssignalen tills, bortom ett kritiskt djup, policylagret inte kan rekonstruera den (III, *konstitutionell oobserverbarhet*); nödvändig variation måste finnas vid kontaktpunkten (IV); dessa underskott ackumuleras multiplikativt snarare än additivt (V); målfunktioner är själva observationsarkitekturer, så att vad ett system inte värderar upphör det att se (VI, *varietetsgapet*); reform absorberas av de arkitekturer den riktar sig mot om den inte kan öppna ett skyddat experimentutrymme (VII); och varietetsgapet kan göras uppskattbart (VIII). Rapport XI slöt senare den statiska grammatiken genom att behandla aktueringskanalen som dualen till III:s observationskanal: ett direktiv som färdas nedåt i en delegeringskedja försvagas av varje lager, vilket ger *konstitutionell ostyrbarhet* och en energilag om reformutmattning.

Den andra cykeln fastställde *anpassningens dynamik* — hur en arkitektur förändras, lär sig och förblir livsduglig. Dess resultat konvergerar mot en enda sekvens, **anpassningstriaden**:

```
Avkänna → Lära → Verkställa
```

Avkänna (Rapport X) är att hålla observatörer tillräckligt dekorrelerade för att fånga det fel de delar — överensstämmelse bland identiska observatörer är inte bevis. *Lära* (Rapport XIV) är att utforska tillräckligt för att hålla systemets modell av världen identifierbar — det rigorösa innehållet i persistent excitation. *Verkställa* (Rapport IX) är att behålla tillräcklig övergångsbandbredd för att förändra arkitekturen innan fönstret stängs. Triadens logik är ett beroende: ett system som inte kan avkänna verkligheten kan inte lära sig av den; ett som inte kan lära sig kan inte anpassa sig; ett som inte kan verkställa sin anpassning kan inte överleva.

Vad triaden inte har fått är en *kostnad*. Varje ben etablerades som ett krav, och benen ordnades i ett beroende, men de har aldrig behandlats som tre samtidiga anspråk på en ändlig kapacitet. Beroendet säger oss att benen måste inträffa i ordning; det säger oss inte vad som händer när de måste inträffa *tillsammans*, dragande på bearbetningskapacitet som inget enskilt steg kan monopolisera utan att svälta de andra. Det är den fråga detta papper tar sig an, och det är den sista frågan som den andra cykelns interna logik reser om sig själv.

1.3 Vad triadrapporterna gjorde, och vad de lämnade

Rapporterna X, XIV och IX etablerade var och en sitt bens krav isolerat, och var och en gjorde det väl. Rapport X härledde ensemblevariansresultatet — att distribuerad avkänning misslyckas genom korrelation snarare än enskilt fel — och fastställde att några få genuint oberoende observatörer köper det mesta av det tillgängliga skyddet. Rapport IX modellerade arkitektonisk förändring som omstridd kontroll och identifierade övergångsbandbredd som ett lopp som kan förloras innan det syns. Rapport XIV kom närmast den fråga detta papper ställer: dess duala kontrollramverk formaliserar spänningen mellan *exploatering* (att agera optimalt på den nuvarande modellen) och *exploration* (att agera för att förbättra modellen), visar att en enda kontrollant inte kan maximera båda samtidigt, och föreskriver inhägnade nyfikenhetsbudgetar och den funktionella separationen av de två.

Men Rapport XIV:s spänning är tvåvägs och lever *inuti Lär-benet*. Det är avvägningen mellan att använda modellen och att förbättra den — en avvägning kontrollanten står inför i valet av varje handling. Det är inte den trevägsfråga om hur ett system som måste avkänna, lära *och* verkställa, allt vid ändliga och olika takter, allokerar en slingas genomströmning över alla tre stegen på en gång. Triadrapporterna, lästa tillsammans, lämnar ett precist gap: de säger oss att varje ben måste vara adekvat, och de säger oss att benen är beroende av varandra i sekvens, men de säger oss inte att de tre benen är *kopplade av genomströmning* — att kapacitet som hålls i ett inte kan ersätta ett underskott i ett annat, och att slingans adaptiva takt därför sätts inte av summan av de tre utan av det minsta av dem. Att sluta det gapet kräver ingen ny primitiv. Det kräver bara att den triad som redan etablerats behandlas som en slinga med ändlig genomströmning, och att konsekvenserna läses av.

1.4 Dualen till Rapport V, och tre traditioner

Det resultat detta papper når står i en exakt relation till Rapport V, och relationen är anledningen till att pappret förtjänar sin plats snarare än att elaborera vad som redan är känt. Rapport V visade att de *statiska* underskotten i den första cykeln — rumslig blindhet, långsam återkoppling, preferensosynlighet, en smal dashboard — inte adderas utan ackumuleras: deras kostnader multipliceras, så att ett system som bär flera samtidigt kan vara höggradigt aktivt medan det knappt fungerar, och inte kan se detta i sina egna utdata. Detta papper fastställer den *dynamiska* motsvarigheten. De adaptiva kapaciteterna i den andra cykeln — avkänningstakt, inlärningstakt, verkställandetakt — adderas inte heller, men de misslyckas i den motsatta aritmetiken: de grindas av sitt minimum. Statiska underskott ackumuleras multiplikativt; dynamiska kapaciteter flaskhalsar vid sitt minsta. Ackumulerade underskott och flaskhalsade kapaciteter är de två sätt på vilka en flerdelad arkitekturs delar misslyckas med att vara oberoende, och serien har nu en i vardera änden av sina två cykler. Den symmetrin är vad pappret bidrar med; det är inte upptäckten av en ny mekanism utan fullbordandet av en förväntad sådan.

Flaskhalslogiken i sig är gammal, och papprets position i förhållande till sina anfäder bör vara exakt. Dess närmaste matematiska släkting är Liebigs lag om minimum: tillväxten av ett system som drar på flera insatsvaror begränsas av den knappaste, inte genomsnittet, så att tillföra de rikliga insatsvarorna inte ger något. Köteori tillhandahåller den andra släktingen — ackumulationen av obearbetat arbete bakom ett steg vars betjäningstakt understigs av dess ankomsttakt är exakt den eftersläpning detta papper namnger — och teorin om begränsningar (Goldratt) bär samma minimumgrindade logik in i designen av produktionslinjer, där varje lättnad av en begränsning som inte är den bindande är slöseri. Dessa traditioner etablerade flaskhalsen som en egenskap hos *produktionspipelines*: seriella, framåtmatande, bearbetande en genomströmning av varor eller arbete. Vad detta papper gör är att tillämpa logiken på en *adaptiv* slinga — en pipeline som sluts, i vilken det sista steget förändrar den värld det första steget måste observera — och grunda dess två omvandlingsförluster inte i antagna parametrar utan i resultat serien redan har härlett: aggregeringsförlusten i Rapport III på avkännings-till-lärande-benet, och immunsystem-, övergångsbandbredds- och delegeringsförsvagningarna i Rapporterna VII, IX och XI på lärande-till-verkställande-benet. Bidraget är därför inte identifieringen av flaskhalsar, vilket produktionslitteraturen etablerade, utan den rekursion som gör den tredje eftersläpningen definierbar och den grundning som gör omvandlingsförlusterna till seriens egna snarare än papprets stipulering.

Påståendet är genomgående arkitektoniskt i seriens strikta mening. Ingenting i vad som följer kräver slöseri, inkompetens eller ond tro i något steg. Benen kan var och en vara bemannade av kompetenta och hängivna människor som arbetar med full ansträngning; flaskhalsen binder ändå, eftersom den är en egenskap hos *relationen* mellan stegens takter, inte hos agerandet inom något enskilt av dem. Ett system kan göra vart och ett av avkänna, lära och verkställa väl och ändå anpassa sig i sitt långsammaste bens takt — och, värre, kan hälla sin diskretionära kapacitet i de ben det redan gör väl, i den uppriktiga tron att det förbättras, medan eftersläpningen växer bakom det ben det har försummat. Det är vad det innebär att misslyckandet är en egenskap hos arkitekturen: det är det felsätt som överlever det bästa fallet, och det är osynligt i utdatan från de steg som fungerar.

Del II — Formellt ramverk

2.1 Slingan som en rekursiv förlustbringande pipeline

Seriens grundande premiss är att ett styrsystem observerar världen, beslutar, agerar och observerar resultatet (Rapport I). Anpassningstriaden är samma slinga, specialiserad till frågan om hur kontrollanten reviderar *sig själv*: den avkänner världens tillstånd, lär sig genom att revidera sin modell av världen, verkställer revideringen som förändrad policy, och måste sedan avkänna igen — eftersom dess eget verkställande har förändrat den värld den nästa gång observerar. Detta papper härleder inte rekursionen; det ärver den. Slingans slutning — att Verkställa förändrar den värld som Avkänna måste åter-observera — är den struktur Rapport I hävdade, förd in i den andra cykeln. Vad detta avsnitt tillför är observationen att varje steg i den slingan har en ändlig *takt*, och att takterna är kopplade av slingan på ett sätt som triadens beroendeordning inte gjorde synligt.

Definiera tre stegtakter, alla i enheter arbete per tidsenhet:

- **avkänningstakten** r_S — den volym av särskiljbar tillståndsinformation som observationsarkitekturen kan förvärva och upplösa per tidsenhet, satt av dimensionaliteten, latensen och signaltroheten i Rapporterna I, III och VIII, samt av observatörsdekorrelationen i Rapport X;
- **inlärningstakten** r_L — den takt med vilken avkänd information omvandlas till revideringar av kontrollantens modell, begränsad av identifierbarhets- och persistent-excitation-villkoren i Rapport XIV;
- **verkställandetakten** r_E — den takt med vilken modelldrivna beslut blir realiserade förändringar i världen, begränsad av övergångsbandbredden i Rapport IX och delegeringsdjupet i Rapport XI.

De två inre benen är *förlustbringande omvandlingar*. Inte all avkänd information blir en modellrevidering, och inte alla modellrevideringar blir implementerad förändring. Låt

$$\rho_{SL} \in (0,1), \qquad \rho_{LE} \in (0,1)$$

vara omvandlingseffektiviteterna för benen avkänning-till-lärande respektive lärande-till-verkställande. **[IP]** Dessa är inte parametrar som detta papper stipulerar; de är under ett av skäl som serien redan har etablerat. $\rho_{SL} < 1$ är Rapport III:s aggregeringsförlust tillämpad på den adaptiva slingan: avkänningssteget producerar en högdimensionell signal, inlärningssteget komprimerar den till en lågdimensionell modellrevidering, och varians förstörs i komprimeringen. $\rho_{LE} < 1$ är sammansättningen av de försvagningar serien har dokumenterat på aktiveringssidan: det institutionella immunsystemet i Rapport VII, övergångsbandbreddsgränsen i Rapport IX, och delegeringsförsvagningen i Rapport XI. Teoremet nedan kräver endast att båda effektiviteterna är under ett; deras precisa värden sätter *allvarlighetsgraden* hos en flaskhals, inte dess existens.

De realiserade takterna längs pipelinen är då nästlade minima — varje steg kan bearbeta högst sin egen kapacitet, och tar inte emot mer än vad det föregående steget levererar efter omvandling:

$$\tilde{r}_L = \min\bigl(\rho_{SL}\, r_S,\ r_L\bigr), \qquad \tilde{r}_E = \min\bigl(\rho_{LE}\, \tilde{r}_L,\ r_E\bigr).$$

Slingans **effektiva adaptiva genomströmning** är den takt med vilken avkänd verklighet faktiskt blir implementerad, modelldriven förändring:

$$T_{\text{eff}} = \tilde{r}_E = \min\bigl(\rho_{LE}\,\rho_{SL}\, r_S,\ \rho_{LE}\, r_L,\ r_E\bigr).$$

Det avslutande benet, Verkställa → Avkänna, är strukturellt annorlunda än de två inre benen, och skillnaden är papprets särskiljande innehåll. Det bär ingen omvandlingseffektivitet, eftersom ingenting omvandlas: verkställande förändrar världen, och den förändrade världen helt enkelt *är* vad avkänningen nästa gång observerar. Det finns inget ρ på detta ben. Vad som istället finns är ett **taktsmatchningsvillkor**. Verkställande förändrar världen i en takt $w = g\,\tilde{r}_E + d$, där d är den exogena störningstakten — den takt med vilken världen förändras av andra skäl än kontrollantens egen handling — och $g \geq 1$ är en

konsekvens-amplifieringsfaktor, den grad i vilken en handling förändrar världen bortom sitt eget fotavtryck (hävstång, i §1.1:s register; $g = 1$ när konsekvenserna matchar handlingen exakt). Avkänning måste åter-observera i en takt som räcker för att hålla modellen i kapp den förändringen. Definiera **verklighets-eftersläpningen** B_R, den ackumulerande avvikelsen mellan världen såsom kontrollantens egen handling har gjort den och världen såsom kontrollantens modell representerar den:

$$\dot{B}_R = \max\bigl(0,\ w - r_S\bigr).$$

Här visar rekursionen sin konsekvens. Samma kapacitet r_S sitter i båda ändarna av slingan: den matar pipelines framände, och den begränsar åter-observationen vid slutet. En kontrollant kan inte höja sin verkställandetakt utan att höja w, och därmed utan att höja den avkänningstakt den nu behöver bara för att förbli kalibrerad. Avkänningssteget ombeds göra dubbelt arbete — att observera världen, och att åter-observera vad systemets eget verkställande har gjort av den — ur en enda ändlig kapacitet. Detta är den formella meningen i vilken styrning skiljer sig från en produktionslinje: en produktionspipeline tillverkar inte den miljö den sedan måste inspektera, och styrning, liksom varje tillräckligt aktivt adaptivt system, gör det.

Två spakar kan lätta en verklighets-eftersläpning, och de är inte symmetriska. Kontrollanten kan höja r_S — bygga avkänningskapacitet — eller så kan den sänka $\tilde{r}_E$ genom att verkställa mindre; den kan inte sänka den exogena takten d, som ligger utanför dess kontroll. Den första spaken är långsam: avkänningskapacitet ackumuleras gradvis, ur expertis, tillit och infrastruktur som pengar kan finansiera tillväxten av men inte omedelbart köpa. Den andra är snabb men bär en omedelbar prestandakostnad. Asymmetrin — avkänning byggd långsamt, verkställande strypt efter behag — innebär att ett system som står inför en växande verklighets-eftersläpning konfronterar en genuin avvägning mellan fortsatt handling och fortsatt kalibrering, en som inte kan lösas genom att spendera. Del VI återkommer till implikationen: en funktionellt differentierad arkitektur kan strypa verkställande i en domän utan att svälta avkänning över hela linjen.

Dessa spakar verkar inom en gräns värd att explicitgöra, eftersom den begränsar vad verklighets-eftersläpningen kan skyllas på. Med oförstärkta konsekvenser ($g = 1$) och ingen exogen störning kan eftersläpningen inte växa alls: slingans eget verkställande uppfyller $\tilde{r}_E \le \rho_{SL}\rho_{LE}\, r_S < r_S$, så ett systems oförstärkta handling förändrar alltid världen mindre än vad dess avkänning tog in. Verklighets-eftersläpningen uppstår därför aldrig ur ren aktivitet. Den kräver en snabbt föränderlig värld (stort d), handling vars konsekvenser är förstärkta bortom sitt fotavtryck ($g > 1$), eller avkänning som riktats mot ett mål medan handlingens konsekvenser ackumuleras oobserverat (§5.4). De två spakarnas asymmetri är motsvarande betingad: att sänka $\tilde{r}_E$ lättar eftersläpningen endast när förstärkta konsekvenser driver den; mot en snabbt föränderlig värld tjänar endast tillförd avkänning, eller en gräns dragen för att utesluta vad som inte kan observeras.

2.2 Anpassningsflaskhalsteoremet

Genomströmningsuttrycket är ett nästlat minimum av positivt skalade stegtakter, och dess beteende följer omedelbart. **[R inom modellen.]**

> ***Teorem (anpassningsflaskhals).*** *Den effektiva adaptiva genomströmningen T_{eff} grindas av det bindande steget — det argument som uppnår minimum i uttrycket ovan. För varje steg i som inte är bindande, $\partial T_{\text{eff}}/\partial r_i = 0$: kapacitet som tillförs ett icke-bindande steg ökar inte slingans adaptiva takt. Den omvandlas istället till eftersläpning vid det ben som ligger omedelbart nedströms om den tillförda kapaciteten.*

Beviset är aritmetiken för minima: att höja varje argument i ett minimum utom det minsta lämnar minimum oförändrat, och det obearbetade överskottet — utsignalen från det förstärkta steget som det nedströms liggande steget inte kan absorbera — ackumuleras som köat arbete. Detta är den dynamiska motsvarigheten till Rapport V:s statiska resultat, och de två är dualer i sin aritmetik. Statiska arkitektoniska underskott *ackumuleras*: deras kostnader multipliceras, så att flera milda underskott tillsammans producerar allvarlig dysfunktion. Dynamiska adaptiva kapaciteter *flaskhalsar*: deras takter tar ett minimum, så att flera starka kapaciteter tillsammans producerar anpassning inte snabbare än den svagaste. Ackumulerade underskott och flaskhalsade

kapaciteter är de två sätt på vilka delarna i en flerdelad arkitektur misslyckas med att vara oberoende. Minimum-av-takter-strukturen i sig är inte ny — det är det delade innehållet i Liebigs lag, köteori och teorin om begränsningar (§1.4). Vad som är specifikt för detta papper anländer vid slutningsbenet (§2.4): pipelinen är inte bara seriell utan rekursiv, och rekursionen kan binda när inget omvandlingssteg är flaskhalsen.

En följdsats om allokering följer, och det är avsnittets enda designrelevanta påstående. Om man insisterar på en budgetram — en fast total kapacitet som ska fördelas över de tre stegen — maximeras T_{eff} inte av lika ansträngning utan av att utjämna de *effektivitetsskalade* stegtakterna, så att inget steg är bindande och inget svälts. Att höja ett minimum kräver att man höjer dess minsta argument; när argumenten väl är lika faller marginalavkastningen för varje enskilt steg till noll. Den precisa formen på den optimala allokeringen, och den takt med vilken avkastningen faller bort från balans, etableras i simulering (Del V) snarare än hävdas här, eftersom de beror på omvandlingseffektiviteterna och på störningsregimen.

De tre eftersläpningarna är de tre platser där slingan ackumulerar obearbetat arbete, en på varje ben:

- **informationseftersläpningen** B_I, på benet Avkänna → Lära, när $\rho_{SL} r_S > r_L$: observation anländer snabbare än den kan tolkas, och obearbetad data hopar sig — den strukturella formen av *analysparalys*;
- **innovationseftersläpningen** B_N, på benet Lära → Verkställa, när $\rho_{LE} \tilde{r}_L > r_E$: modellrevideringar anländer snabbare än de kan implementeras, och känt-bra förändringar väntar — den strukturella formen av *permanent experimenterande*, där ett system kontinuerligt lär sig vad det ska göra och kontinuerligt misslyckas med att göra det;
- **verklighets-eftersläpningen** B_R, på benet Verkställa → Avkänna, när $w > r_S$: världen förändras snabbare än den kan åter-observeras, och modellen glider från den verklighet som systemets egen handling producerar — den strukturella formen av *rigiditet*, handling levererad snabbt och med tillförsikt på en föråldrad bild.

De tre är symmetriska som ackumulationer — var och en är obearbetat arbete som köar bakom ett steg vars takt överskrids — men de är inte symmetriska i mekanism, och asymmetrin bör anges tydligt. Informations- och innovationseftersläpningarna sitter bakom *omvandlingsben*: de matas genom en effektivitet $\rho < 1$, och de skulle i princip kunna lättas genom att höja det nedströms liggande stegets takt. Verklighets-eftersläpningen sitter bakom *slutningsbenet*: den matas av ingen omvandling, endast av missanpassningen mellan hur snabbt systemet förändrar världen och hur snabbt det åter-observerar den, och den kan inte lättas genom att höja någon nedströms takt — endast genom att höja r_S i förhållande till w, vilket kan innebära att verkställa *mindre*, inte att avkänna mer. Detta är det formella innehållet i observationen att ett system kan vara för aktivt: bortom den punkt där w överstiger r_S accelererar ytterligare verkställande inte anpassningen; det accelererar ackumulationen av oobserverad verklighet.

2.3 Flaskhalsen i varietets-termer

Resultatet kan omformuleras i seriens grundande valuta, vilket både förankrar det i Ashby och klargör att det inte tillför någon ny primitiv. **[IP]** Låt V_d vara den störningsvariation arkitekturen möter, netto av vad dess målfunktion når. Nödvändig variation måste bäras vid varje steg i slingan: avkänningssteget måste urskilja tillräckligt många tillstånd för att registrera V_d; inlärningssteget måste behärska tillräcklig modell-variation för att representera de distinktioner avkänningen levererar; verkställandesteget måste utöva tillräcklig aktuator-variation för att realisera de revideringar inlärningen producerar. Flaskhalsteoremet är då påståendet att slingans adaptiva variation är den *minsta* av de tre stegvariationerna — systemet kan endast absorbera den störningsvariation dess svagaste steg kan bära, hur mycket variation de andra två än behärskar.

Detta är distinkt från Rapport IV, och distinktionen spelar roll för påståendet om ingen teoriinflation. Rapport IV fastställde *var* nödvändig variation måste finnas — vid kontaktpunkten, som en fråga om närhet. Detta papper fastställer hur nödvändig variation måste vara *balanserad över de tre process-stegen i den adaptiva slingan*. Det ena är ett rumsligt påstående om variationens placering; det andra är ett strukturellt påstående om dess fördelning över avkänning, lärande och verkställande. De är olika axlar av samma Ashbyanska krav, och ingetdera inordnar det andra.

2.4 Livskraftströskeln

En flaskhals sätter den takt med vilken slingan anpassar sig. Huruvida den takten är *adekvat* beror på världen. Låt $r_{\text{miljö}}$ vara den takt med vilken miljön invaliderar de parametrar kontrollantens modell följer — den strukturella glidningstakten, distinkt från störningstakten d, vilken är variation den befintliga modellen redan rymmer. $r_{\text{miljö}}$ är den takt med vilken modellen själv blir föråldrad. **[IP]** Livskraftsvillkoret är att slingan sluter sig snabbare än världen glider undan under den:

$$T_{\text{eff}} > r_{\text{miljö}} \qquad \text{och} \qquad r_S \geq w.$$

Det första villkoret kräver att den adaptiva genomströmningen överträffar strukturell glidning; det kopplar direkt till Rapport XIV:s persistenta excitation (modellen kan åter-identifieras medan den glider endast om slingan fortsätter att snurra) och till Rapport IX:s övergångsbandbredd (slingan måste slutföra sin revidering innan fönstret att agera på den stängs). Det andra villkoret är det rekursionsspecifika: även en slinga som anpassar sig snabbare än miljön glider kommer att misslyckas om dess verkställande springer ifrån dess åter-observation, eftersom verklighets-eftersläpningen då växer utan gräns och systemet förlorar kontakt med konsekvenserna av sin egen handling.

De två villkoren interagerar genom det bindande steget. När avkänning är bindande rör sig T_{eff} med r_S och de två kollapsar mot varandra. När verkställande är bindande glider de isär, och detta är fallet värt att namnge: slingan kan anpassa sig snabbare än miljön glider — $T_{\text{eff}} > r_{\text{miljö}}$ — och ändå ackumulera en verklighets-eftersläpning, eftersom systemets egen aktivitet överträffar dess kapacitet att observera konsekvenserna. Ett sådant system är samtidigt effektivt och självförblindande: det möter varje test av responsivitet medan det förlorar kontakten med vad dess responser gör.

När något av villkoren överträds har misslyckandet den tidsliga signatur serien har dokumenterat upprepade gånger — tyst ackumulation bakom en dashboard som läser som frisk, följt av en framtvingad, allt-på-en-gång uppgörelse när gapet inte längre kan bäras. Det finansiella systemet i §1.1, det krisdrivna lärandet i Rapport XIV, och hög- och lågkonjunkturfallen i Rapport VII är instanser av samma tröskel som överskridits.

Båda storheterna, $r_{\text{miljö}}$ och w, är omätta här, och pappret låtsas inte om annat. Livskraftsvillkoret anges i takter som kan resoneras om strukturellt men för vilka inget fältinstrument erbjuds — samma ärlighet som Rapport XI iakttog när den angav sin energilag i trohet och djup, som kan kodas, snarare än i politiskt kapital, som inte kan det.

2.5 Vad ramverket inte hävdar här

Tre gränser hör hemma i det formella avsnittet, eftersom var och en markerar en plats där ett frestande starkare påstående inte skulle vara understött.

Det är **inte en konserveringslag.** Ingenting konserveras över de tre stegen; de är inte fungibla utgifter som summerar till en konstant, och det finns ingen storhet som bara omfördelas mellan dem. Resultatet är en flaskhals och ett taktsmatchningsvillkor, inte partitionen av en fast total — och förslaget att triaden lyder under en konserveringsprincip, hur elegant det än vore, skulle importera en symmetri strukturen inte har.

Det vilar på **takter, inte en budget.** De bindande begränsningarna är bearbetningstakter satta av långsamt ackumulerade strukturella begåvningar — domänexpertis, institutionellt minne, etablerad tillit, leveranskapacitet — som pengar kan finansiera den gradvisa tillväxten av men inte omedelbart köpa. Detta är anledningen till att begränsningen överlever materiellt överflöd: ett system med obegränsad fiskal kapacitet kan ändå inte omvandla den till trovärdiga observatörer, identifierade modeller, eller en kultur som tolererar explorationens varians i en takt snabbare än dessa saker mognar. Seriens arkitektoniska inramning gäller här som på andra håll; gränsen är strukturell, inte finansiell.

Rekursionens **fulla stabilitetsdynamik är satta inom parentes.** Detta avsnitt definierar verklighets-eftersläpningen som ett tillstånd och ger villkoret under vilket den ackumuleras, men det analyserar inte den slutna slingans dynamik som sådan — huruvida, under givna takter och fördröjningar, eftersläpningen konvergerar, oscillerar eller divergerar. Det är en andra ordningens

fråga om stabiliteten hos en självreviderande kontrollant, och den skjuts upp medvetet; återkopplingsfördröjningen runt slutningsbenet sänker ytterligare den effektiva genomströmningen under det råa minimumet i §2.1, och formen på det beroendet uppvisas i simulering (Del V) snarare än hävdas här.

Del III — De tre eftersläpningarna, och var de är dokumenterade

3.0 Vad denna del gör och inte gör

Detta papper är en konsolidering, och dess evidens är ärvd snarare än nyligen insamlad. De tre eftersläpningarna är inte tre nya empiriska påståenden; de är tre läsningar av fall som serien redan har dokumenterat, återbeskrivna i §2:s vokabulär. Varje eftersläpning är den strukturella signaturen av att ett ben i den adaptiva slingan springs ifrån av det steg som ligger uppströms om det, och var och en har en fenomenologi som de tidigare rapporterna registrerade utan att namnge som ett genomströmningsfel. Styrningsläsningarna genomgående i denna del är **[IP]**: det formella villkoret på varje ben är aritmetiken i §2.2, men identifieringen av ett dokumenterat institutionellt mönster med det villkoret är en tolkande motsvarighet, inte en mätning. Ingen eftersläpning kvantifieras här; de takter som skulle medge en mätning är just de som §2.4 förklarade omätta.

3.1 Informationseftersläpningen: Avkänning utan förståelse

Informationseftersläpningen ackumuleras på benet Avkänna → Lära, under villkoret $\rho_{SL}\, r_S > r_L$: systemet förvärvar särskiljbar tillståndsinformation snabbare än det kan omvandla den informationen till revideringar av sin modell. Observation springer ifrån tolkning. Fenomenologin är den som vanligen kallas analysparalys, även om namnet vilseleder — felet är inte ett överskott av försiktighet utan ett överskott av ointegrerad indata. Systemet är inte overksamt; det är upptaget med att avkänna, och upptagenheten är just problemet, eftersom varje ny observation ställer sig i en kö som inlärningssteget inte kan betjäna.

Seriens närmast dokumenterade instans ligger intill Rapport X snarare än är identisk med den, och relationen är värd att ange exakt. Rapport X fastställde att tillförandet av korrelerade observatörer köper nästan ingenting av den felreduktion oberoende observatörer skulle ge, eftersom de tillförda observatörerna delar det fel som redan är närvarande. Läst genom §2.1 är detta ett särskilt sätt för benet Avkänna → Lära att vara förlustbringande: ett system kan höja r_S genom att mångfaldiga observatörer och finna att $\rho_{SL} r_S$ — den informationsvolym som faktiskt överlever in i en modellrevidering — knappt stiger, eftersom de nya observationerna inte är oberoende av dem som redan bearbetats. Informationseftersläpningen generaliserar poängen bortom korrelation: även med dekorrelerade observatörer producerar en avkänningstakt som överstiger inlärningsstegets kapacitet att integrera en kö av obearbetad verklighet. Av de tre eftersläpningarna är detta den vars direkta styrningsdokumentation i serien är tunnast, och det ärliga uttalandet är att dess tydligaste fall är av det slag den empiriska fasen skulle tillhandahålla — ett system vars övervakningsinfrastruktur har vuxit ifrån dess analytiska kapacitet, som avkänner mer än det kan förstå.

3.2 Innovationseftersläpningen: Veta utan att göra

Innovationseftersläpningen ackumuleras på benet Lära → Verkställa, under villkoret $\rho_{LE}\, \tilde{r}_L > r_E$: systemet genererar modellrevideringar — bättre policies, identifierade korrigeringar, känt-bra förändringar — snabbare än det kan implementera dem. Lärande springer ifrån verkställande. Fenomenologin är den välbekanta där en reform är genuint förstådd, brett överenskommen och upprepade gånger rekommenderad, och ändå inte anländer: klimatpolitik och bostadsförsörjning är de fall en läsare kommer att tillhandahålla opåkallat, och strukturen är densamma i varje — vetandet är inte flaskhalsen, görandet är det.

Denna eftersläpning är den bäst förankrade av de tre i seriens befintliga resultat, eftersom hela aktiveringssidan av ramverket är en redogörelse för varför r_E är låg och $\rho_{LE} < 1$. Rapport XI:s reformutmattning är en innovationseftersläpning med sin mekanism namngiven: en modellrevidering som beslutas i centrum måste färdas genom en delegeringskedja vars insatskostnad stiger superlinjärt med djupet, så revideringen anländer sent, urholkad eller inte alls — implementerad förändring släpar efter lärd förändring med en marginal satt av kedjan. Rapport IX:s övergångsbandbredd är samma eftersläpning under strid: reformkoalitionen har lärt sig vad den ska förändra och saknar bandbredden att verkställa det innan fönstret stängs. Rapport VII:s

institutionella immunsystem är eftersläpningens selektiva form: revideringar som hotar den befintliga arkitekturen är de som arkitekturen är bäst på att absorbera, så innovationseftersläpningen är som tyngst just på de förändringar som spelar mest roll. I varje har inlärningssteget gjort sitt arbete och kön bildas nedströms om det.

3.3 Verklighets-eftersläpningen: Agera utan att åter-se

Verklighets-eftersläpningen ackumuleras på benet Verkställa → Avkänna, under villkoret $w > r_S$: systemet förändrar världen — genom sitt eget verkställande, $\tilde{r}_E$, plus exogen störning, d — snabbare än det kan åter-observera vad det har förändrat. Verkställande springer ifrån åter-observation. Detta är den eftersläpning som existerar endast därför att slingan sluts, och den är papprets särskiljande bidrag, så dess skillnad från de andra två bör hållas i sikte. Den matas av ingen omvandlingseffektivitet; den är en ren taktskillnad mellan världsförändring och åter-observation. Och den kan inte lättas genom att höja något nedströms steg — endast genom att höja r_S i förhållande till w, vilket, som §2.1 noterade, kan innebära att verkställa mindre snarare än att avkänna mer.

Fenomenologin är rigiditet som inte känns som rigiditet från insidan. Systemet agerar, beslutsamt och i hög hastighet, på en modell som var korrekt när den senast kalibrerades och sedan dess har glidit från den verklighet som systemets egen handling producerar. Eftersom modellen är internt koherent och de dashboards som byggts på den läser som friska, är divergensen osynlig tills den tvingas fram i synfältet. Rapport XIV:s centrala fall är exakt detta: en hög-tillväxt-utvecklingsmodell som fortsatte att styra med tillförsikt efter att den miljö den var kalibrerad mot hade förändrats, där dess övervakning körde på den föråldrade modellen så att allt framstod som sunt tills uppgörelsen anlände allt på en gång. Det finansiella systemet i §1.1 är samma struktur vid ett snabbare tempo. Och serien har registrerat mönstret under den institutionella skalan också: Själv II:s redogörelse för medelåldersuppgörelsen är en verklighets-eftersläpning på skalan av ett enskilt liv — ett själv som verkställer en livsplan byggd på en modell av vem man var, modellen som glider medan det verkställda livet förändrar sina egna villkor, och gapet som kommer upp till ytan som kris när åter-observation inte längre kan skjutas upp. Återkomsten av en struktur över det finansiella, det utvecklingsmässiga och det personliga är inte evidens för att strukturen är universell; det är den sorts tvärskalig konsistens som gör strukturen värd att ange tillräckligt precist för att kunna testas.

3.4 Eftersläpningarna är inte oberoende

Ett system driver inte en eftersläpning i taget. Eftersom de tre benen delar en slinga, och särskilt eftersom avkänningstakten r_S sitter i båda ändarna av den, interagerar eftersläpningarna, och interaktionen har en pervers struktur som följer direkt ur §2.1. Att lätta en eftersläpning kan fördjupa en annan. Ett system som bär en innovationseftersläpning — lär sig snabbare än det verkställer — blir av flaskhalsteoremet tillsagt att höja r_E, och att göra det rensar kön på Lära → Verkställa. Men att höja $\tilde{r}_E$ höjer w, den takt med vilken världen förändras, och driver därmed benet Verkställa → Avkänna mot $w > r_S$: den rensade innovationseftersläpningen återuppstår som en verklighets-eftersläpning. Systemet har inte undkommit flaskhalsen; det har flyttat den runt slingan. Detta är den dynamik som gör "implementera bara snabbare" till en fälla — det gängse botemedlet för den mest synliga eftersläpningen tenderar att mata den minst synliga.

Detta är också där dualen med Rapport V fullbordas. V visade att statiska underskott ackumuleras: ett system som samtidigt bär rumslig blindhet, långsam återkoppling, preferensosynlighet och en smal dashboard är långt sämre ställt än summan av dessa underskott skulle antyda. Eftersläpningarna ackumuleras på det motsvarande dynamiska sättet: ett system kan bära en informationseftersläpning, en innovationseftersläpning och en verklighets-eftersläpning samtidigt — avkänna mer än det förstår, förstå mer än det implementerar, och implementera snabbare än det åter-observerar — och framstå, från insidan, som ett system som arbetar hårt och anpassar sig dåligt, utan att någon enskild dashboard kan visa felanpassningen eftersom varje steg gör sitt eget jobb med full ansträngning. Misslyckandet ligger i relationerna mellan takterna, och relationerna är just vad inget stegs egna mått rapporterar. **[IP]**

Del IV — Gränser och invändningar

4.1 Fungibilitetsinvändningen

Flaskhalsteoremet vilar på en idealisering, och idealiseringen är där pappret är mest blottat. Invändningen är denna. "Din minimum-av-takter-struktur gäller bara därför att du antog att de tre stegen är icke-substituerbara — att kapacitet vid ett steg inte kan avhjälpa en brist vid ett annat. Men styrningskapacitet är fungibel. En kompetent tjänsteman avkänner, tolkar och agerar; en budget kan flyttas mellan funktioner; en organisation som har brist på analys kan omfördela människor från leverans. Om stegen substituerar upplöses minimum: ett underskott vid flaskhalsen kompenseras av slack på annat håll, strukturen blir additiv, och ditt teorem reduceras till truismen att man inte bör försumma någon funktion." Om detta håller finns det inget Paper XV, bara en anmärkning.

Teoremet kräver två egenskaper hos stegen, och de är inte lika säkra. Den första är **serialitet** — att utsignalen från ett steg är insignalen till nästa, så att slingan är en kedja snarare än tre parallella aktiviteter. Detta är inte tveksamt; det är ärvt från Rapport I, där styrning definieras som slingan observera → besluta → agera → observera. Avkänning som inte tolkas blir inte en modellrevidering, och en revidering som inte implementeras blir inte förändring; ordningen är konstitutiv för slingan, inte ett antagande som lagts ovanpå den. Den andra egenskapen är **icke-substituerbarhet** — att den taktbegränsande resursen i varje steg inte kan omvandlas till den taktbegränsande resursen i ett annat. Detta är den omstridda premissen, och det ärliga svaret är att den håller på en tidsskala och fallerar på en annan.

Varje stegs takt sätts av en *annan* långsamt ackumulerad begåvning. Avkänningstakten sätts av observationsarkitekturen — dimensionalitet, latens, signaltrohet, observatörsdekorrelation (Rapport I, III, VIII, X). Inlärningstakten sätts av modellidentifierbarhet och den domänexpertis som gör en signal tolkningsbar (Rapport XIV). Verkställandetakten sätts av delegeringsdjup och övergångsbandbredd (Rapport IX, XI). Dessa resurser omvandlas inte till varandra på den tidsskala på vilken anpassning måste hålla jämna steg med en föränderlig miljö. En overksam analytiker är inte delegeringsbandbredd; ackumulerat allmänt förtroende är inte avkänningsdimensionalitet; ett års överskott i statistikmyndigheten kan inte spenderas som administrativ räckvidd detta kvartal. På den adaptiva tidsskalan — den tidsskala på vilken slingan måste slutas snabbare än miljön glider, $T_{\text{eff}} > r_{\text{miljö}}$ — är stegen icke-substituerbara, och minimum binder. **[IP].** Över långa horisonter mjuknar icke-substituerbarheten: analytiker kan utbildas till administratörer, avkänningsinfrastruktur kan byggas, förtroende kan ackumuleras, och kapacitet kan omallokeras över stegen. Teoremet är därför tidsskalerelativt, och medgivandet är exakt: det håller på anpassningens tidsskala och försvagas på institutionsbyggandets tidsskala.

Detta är inte en reträtt utan den skarpaste formen av påståendet. Flaskhalsen binder just när miljön förändras snabbare än kapaciteten kan återuppbyggas — vilket är exakt den omständighet i vilken anpassning är det bindande problemet. Ett system i en långsamt föränderlig värld kan återuppbygga sitt flaskhalssteg i lugn och ro och kommer inte att känna minimum; ett system som står inför snabb strukturell förändring kan inte det, och minimum är dess tak. Teoremets bett är starkast där det spelar störst roll. Och idealiseringen ger en falsifierbar förutsägelse snarare än en definitionsmässig säker hamn: där de tre stegen delar en fungibel resurs — ett enda litet team som avkänner, lär och agerar ur en enda uppmärksamhetspool — bör slingans beteende tendera mot additivitet, och försummelse av en funktion bör vara delvis återhämtningsbar från de andra; där stegen är institutionellt separerade med distinkta, icke-överförbara resurser, bör minimum binda hårt, och kapacitet som tillförs bortom flaskhalsen bör vara synbart bortkastad. Graden till vilken en verklig arkitektur lyder under minimum är således ett empiriskt mått på hur icke-substituerbara dess steg har blivit — vilket självt är en strukturell egenskap värd att känna.

4.2 "Detta är bara teorin om begränsningar"

En andra invändning medger strukturen och förnekar nyhetsvärdet. "Minimum-av-takter-resultatet är Liebigs lag, eller köteori, eller Goldratts teori om begränsningar, tillämpat på en ny domän. Flaskhalsar i seriella processer är ett löst problem inom operationsanalys; att omdöpa stegen till 'avkänna, lära, verkställa' tillför ingenting." Premissen är korrekt och medgavs från början (§1.4, §2.2): flaskhalsmatematiken är gammal, och pappret gör inget anspråk på någon del av den.

Bidraget är två saker som produktionslitteraturen inte innehåller. Den första är **rekursionen**. En produktionslinje är framåtmatande: dess sista steg levererar en vara och förändrar därmed inte den råvara som det första steget nästa gång måste bearbeta. Den adaptiva slingan sluts — verkställande förändrar den värld som avkänning måste åter-observera — och detta är inte en förfining utan källan till papprets särskiljande resultat, verklighets-eftersläpningen, som saknar motsvarighet i en öppen pipeline eftersom en öppen pipeline inte har något ben där systemets egen utsignal återkommer som systemets egen insignal. En teori om begränsningar för en slinga som tillverkar sina egna framtida indata är inte teorin om begränsningar för en produktionslinje. Den andra är **grundningen**. Omvandlingseffektiviteterna ρ_{SL} och ρ_{LE} är inte fria parametrar valda för att få modellen att bita; de är under ett av skäl som serien härledde oberoende — Rapport III:s aggregeringsförlust, försvagningarna i Rapporterna VII, IX och XI. Flaskhalsen är därför inte importerad och anpassad; den är sammansättningen av förluster serien redan hade etablerat, nu visade att grinda en takt. Operationsanalys tillhandahåller resultatets form; serien tillhandahåller dess innehåll och den rekursion som gör det specifikt för adaptiv styrning.

4.3 Flaskhals, inte interferens

Modellen behandlar de tre benen som *komponerbara*: utsignalen från ett är rent insignalen till nästa, och ett stegs verksamhet försämrar inte ett annat stegs kapacitet. Det finns en djupare och mer oroande möjlighet, som detta papper medvetet inte driver — att benen *interfererar*. Att agera kan förändra vad som kan observeras, inte bara generera mer att observera; exploration kan störa just den process exploatering är beroende av; den mätning ett system gör av sig självt kan förändra det som mäts. Själv II nådde det strikta fallet av detta för ett enskilt medvetande, där kontrollanten *är* anläggningen och självobservation inte kan utföras utan att agera på det observerade — observatör–anläggning-identitet. Generaliserat skulle påståendet vara att den adaptiva triaden inte alls är en pipeline utan en uppsättning ömsesidigt störande operationer, och att den bindande gränsen inte är en flaskhals utan något närmare en gemensam osäkerhet bland de tre.

Den versionen är ett genuint nästa steg, och den skjuts upp av disciplinskäl snarare än ointresse. Den kräver en annorlunda formell apparat — en där benen inte komponerar utan interfererar — och analogin till fysikalisk mätning som gör den levande är just den typ av lånad auktoritet som serien vaktar mot: en formalism för mätningsstörning skulle behöva *härledas* för styrning, inte importeras för att den låter träffande. Tills den är det är det ansvarsfulla påståendet det av första ordningen. Flaskhalsen är den ledande-ordningens effekt — den gräns som binder när stegen bara köar bakom varandra — och interferensversionen, om den kan göras rigorös, skulle förfina den, inte kullkasta den. Detta papper fastställer den ledande-ordningens sanning och markerar termen av högre ordning som öppen.

4.4 En kontrollant, inte en ekologi

Den slinga som analyseras här är en enda kontrollants. Dess störningsterm d är exogen — världen som förändras av skäl utanför kontrollanten. Men en kontrollants verkställande är, mycket ofta, en annan kontrollants störning: en centralbanks handling är en finansdepartements chock, en nations politik är en grannes externalitet, en tillsynsmyndighets avkänning konkurrerar med den reglerade om samma signaler. När två adaptiva slingor kopplas på detta sätt uppstår dynamik som en enkel-kontrollant-analys inte kan nå — kopplade eftersläpningar som propagerar mellan arkitekturer, observationskapprustningar där var och en investerar i avkänning för att följa den andras snabbare handling, och en adaptiv takt på ekologi-nivå som inte behöver vara lika med någon medlems. Inget av detta behandlas här, och utelämnandet är medvetet. Ekologin av sam-anpassande arkitekturer är det naturliga

nästa objektet, och enligt seriens egen stående regel bör det vänta: enkel-kontrollant-påståendena bör passera den empiriska grinden innan flerkontrollant-teorin byggs ovanpå dem. Ramverket tillämpar på sin egen färdplan den disciplin det rekommenderar till sina föremål — elaborera inte förbi vad evidensen ännu har nått.

4.5 Vad detta papper inte hävdar

Tre gränser återstår, bortom dem som redan markerats i §2.5.

Det tillhandahåller **inget fältinstrument.** Varje takt, effektivitet, amplifiering, glidning och fördröjning i Del II och V är stipulerad. Modellen är koherent och dess påståenden är internt verifierade; inte en enda av dess storheter har mätts i någon institution, och §2.4:s erkännande står i full kraft — några av dessa storheter kan helt sakna ett praktiskt instrument, och pappret låtsas inte tillhandahålla ett.

Det är **diagnostiskt, inte normativt.** Resultatet att ett system kan vara för aktivt — att bortom en genomströmning satt av r_S och w ackumulerar tillfört verkställande verklighets-eftersläpning snarare än anpassning — identifierar en strukturell gräns, inte ett recept på passivitet. Det säger var verklighets-eftersläpningen börjar; det säger inte att någon särskild aktivitetsnivå är god, eller att stillhet är dygdig, eller vad ett styrsystem bör göra med gränsen när det väl vet var den ligger. Ramverket talar, som serien har gjort genomgående, till livsdugliga arkitekturers facticitet och inte till de ändamål de bör tjäna; läsningen av gränsen som ett råd om återhållsamhet är en som en person må dra, men det är inte en som ingenjörskonsten medger. I den andra riktningen begränsar §2.1:s gräns alarmet: eftersom en slingas egen oförstärkta handling inte kan springa ifrån sin avkänning, är resultatet ingen anklagelse mot aktivitet som sådan, bara mot aktivitet vars konsekvenser eller vars tempo har sprungit ifrån kapaciteten att åter-observera dem.

Och det är **distinkt från explorationssvält**, med vilken dess signatur lätt förväxlas. Rapport XIV:s explorationssvält är ett *inlärningsstegs*-misslyckande: revideringstakten faller mot noll, modellen uppdateras inte, och den glider. Verklighets-eftersläpningen är ett *slutningsbens*-misslyckande: en avkänningstakt-mot-världsförändring-missanpassning där inlärningssteget kan vara fullt aktivt och modellen ändå glider, eftersom världen förändras snabbare än den kan åter-observeras för att inlärning ska kunna agera på den. De två producerar samma yttre tecken — en föråldrad modell bakom en tillförsiktlig dashboard — genom olika mekanismer, och ett system kan lida av verklighets-eftersläpningen med sin exploration helt intakt. Den delade signaturen är föråldrad-modell-misslyckande; verklighets-eftersläpningen är en av dess mekanismer, och att namnge den som sådan är en del av vad som hindrar detta papper från att vara Rapport XIV berättad igen.

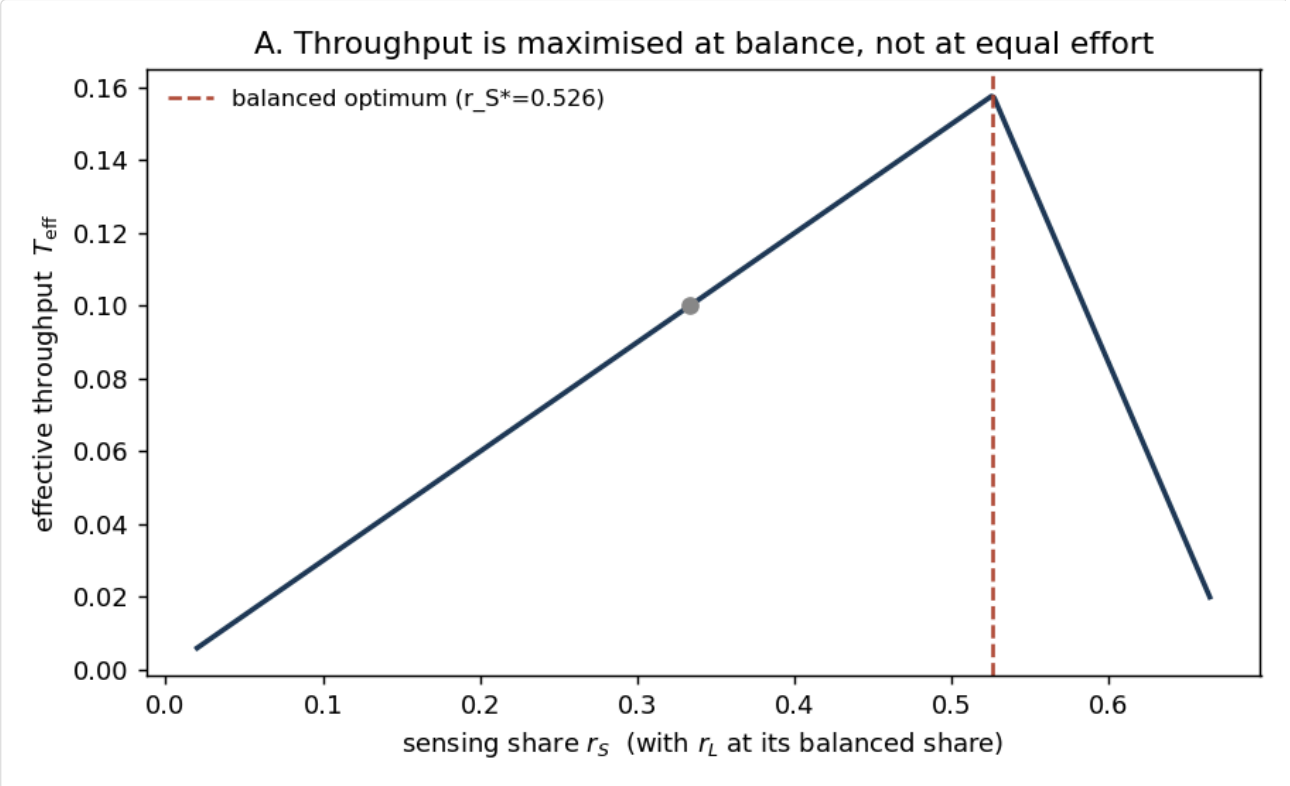
Del V — Simulering

5.0 Syfte och konventioner

Simuleringarna nedan testar inte teorin mot världen; de bekräftar att de formella påståendena i Del II håller i en fungerande modell och uppvisar de två storheter som Del II avstod från att påstå i sluten form — den optimala allokeringens form (§2.2) och genomströmningens funktionella beroende av slutningsfördröjningen (§2.5). De fastställer intern konsistens, inte empirisk adekvans. Alla fyra är deterministiska givet fröet (20260618) och körs från ett enda fristående skript; omvandlingseffektiviteterna är fixerade vid $\rho_{SL} = 0,6$ och $\rho_{LE} = 0,5$ genomgående. Dessa värden är illustrativa. Flaskhalsteoremet kräver endast att båda effektiviteterna ligger under ett; deras magnituder sätter allvarlighetsgraden hos en flaskhals, inte dess existens, och inget resultat nedan beror på de särskilda siffror som valts.

5.1 Simulering A — Allokeringsoptimum

Den första simuleringen bekräftar följdsatsen i §2.2: under en hypotetisk fast total kapacitet maximeras effektiv genomströmning genom att utjämna de *effektivitetsskalade* stegtakterna snarare än genom lika ansträngning. Med en total kapacitet $R = 1$ fördelad över de tre stegen, lokaliserar en rutnätssökning över allokeringssimplexet maximum för $T_{\text{eff}} = \min(\rho_{SL}\rho_{LE}\, r_S,\ \rho_{LE}\, r_L,\ r_E)$ vid $(r_S, r_L, r_E) = (0,526,\ 0,316,\ 0,158)$, vilket med tre decimalers precision matchar den analytiska balanspunkt där alla tre skalade takter sammanfaller. Genomströmningen där är $T_{\text{eff}} = 0,158$. En lika-ansträngning-allokering — en tredjedel av totalen till varje steg — ger $T_{\text{eff}} = 0,100$: den balanserade allokeringen levererar femtioåtta procent mer adaptiv genomströmning från samma total, utan att något steg arbetar mer, endast arbetet fördelat för att matcha slingan. Egenskapen noll-marginal-avkastning bekräftas direkt: med utgångspunkt från en verkställandebindande allokering och tillförande av ytterligare en femtedel av totalen till det icke-bindande avkänningssteget flyttar T_{eff} med exakt noll. **[R inom modellen.]** Kapacitet som hälls i ett steg som inte är flaskhalsen accelererar inte anpassningen; den omvandlas, i de dynamiska termerna från §2.2, till eftersläpning snarare än till genomströmning.

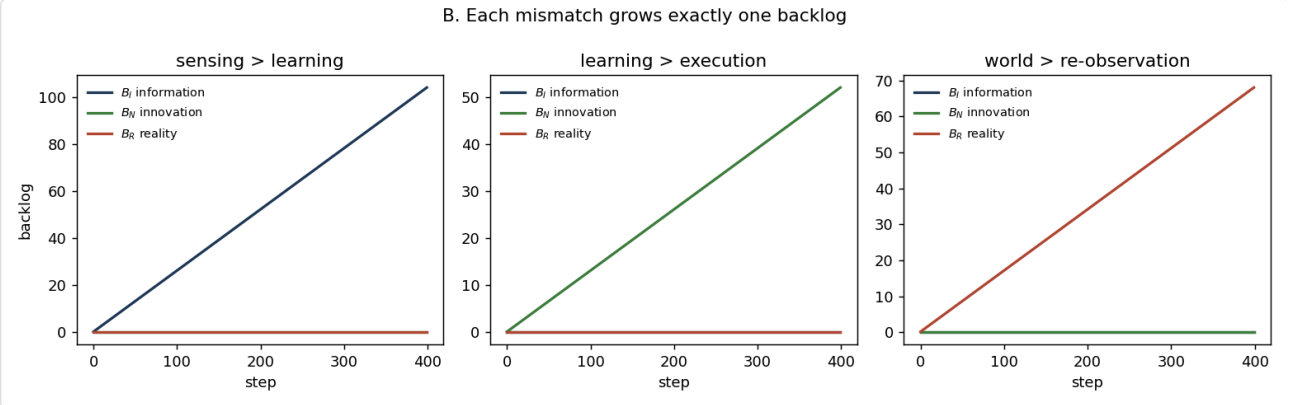


(Figur: `xv_A_allocation.png` — genomströmning längs en endimensionell skärning genom optimum, med det balanserade maximum och den lägre lika-ansträngning-punkten markerade.)

5.2 Simulering B — De tre eftersläpningarna

Den andra simuleringen kör slingan som en explicit kömodell och bekräftar att varje taktskillnad odlar exakt en eftersläpning medan de andra förblir begränsade. Tre regimer kördes. När avkänning springer ifrån lärande ($r_S = 0,60$, $r_L = 0,10$) växer informationseftersläpningen B_I linjärt med 0,26 per steg medan B_N och B_R förblir vid noll. När lärande springer ifrån verkställande ($r_L = 0,50$, $r_E = 0,05$) växer innovationseftersläpningen B_N med 0,13 per steg och de andra förblir plana. När världsförändring springer ifrån åter-observation växer verklighets-eftersläpningen B_R med 0,17 per steg ensam. **[R inom modellen.]** De tre felsignaturerna i Del III är således separerbara: var och en är ackumulationen bakom ett specifikt ben, och ett system kan diagnostiseras genom vilken av dess eftersläpningar som växer.

Den tredje regimen krävde en detalj som själv är ett resultat värt att notera. I modellen är världsförändring från kontrollantens eget verkställande $g \cdot \tilde{r}_E$, där g representerar amplifieringen av en handlings konsekvenser bortom dess omedelbara fotavtryck — hävstång, i §1.1:s finansiella register. Utan amplifiering ($g = 1$) och utan exogen störning kan verklighets-eftersläpningen inte växa alls, eftersom slingans egen verkställandetakt begränsas av $\tilde{r}_E \leq \rho_{SL}\rho_{LE}\, r_S = 0,30\, r_S < r_S$: ett systems oförstärkta handling kan aldrig springa ifrån dess egen avkänning, eftersom omvandlingsförlusterna garanterar att mindre når världen än vad avkänningssteget tog in. Verklighets-eftersläpningen har därför exakt tre drivkrafter, och rå upptagenhet finns inte bland dem: en snabbt föränderlig värld (stort exogent d), handling vars konsekvenser är förstärkta bortom sitt fotavtryck ($g > 1$), eller — det fall Simulering D isolerar — avkänningskapacitet som avletts till ett mål medan handlingens konsekvenser ackumuleras oobserverade på annat håll. Detta skärper "verkställ mindre"-åtgärden från §2.1: att strypa verkställande lättar en verklighets-eftersläpning endast i den mån verkställande, genom amplifiering, är det som springer ifrån åter-observation; mot en snabbt föränderlig värld gör det ingenting, och endast avkänningskapacitet eller en snävare gräns tjänar.



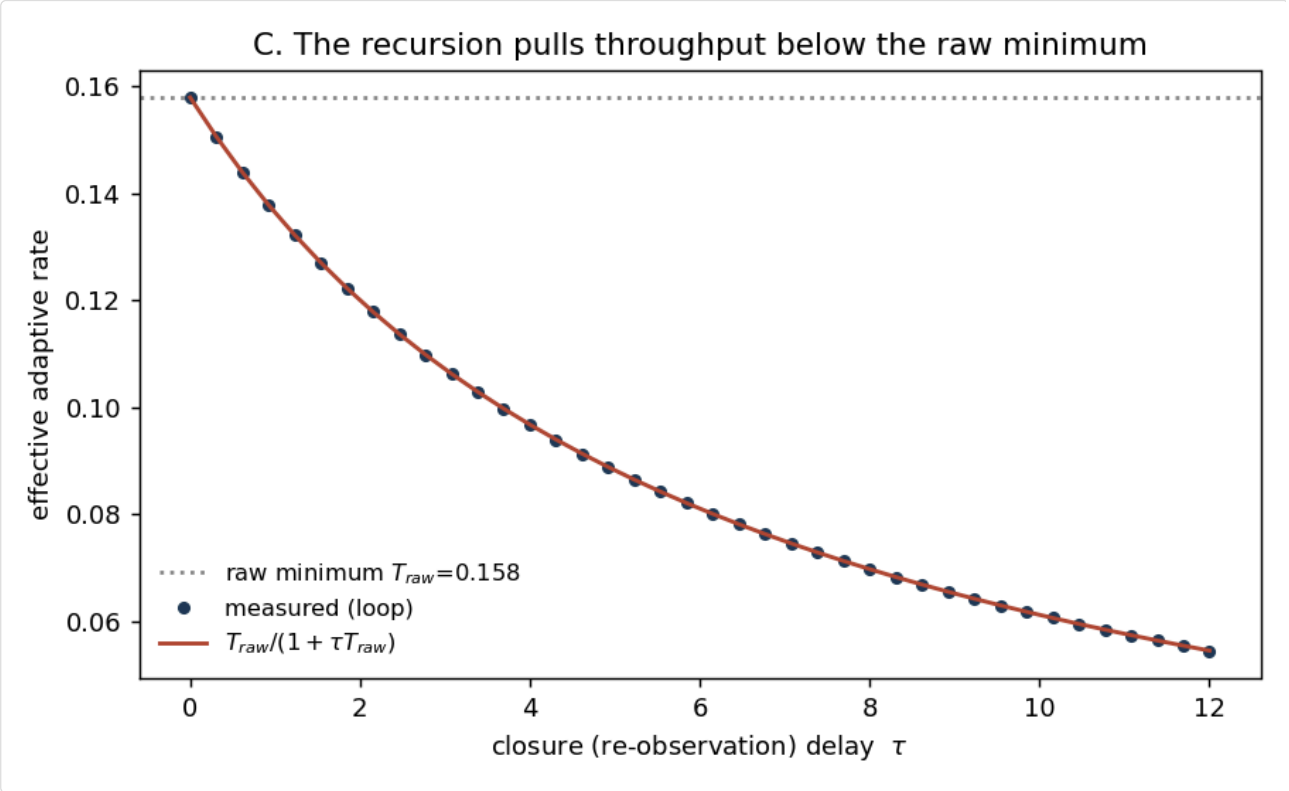
(Figur: `xv_B_backlogs.png` — tre paneler, en per regim, var och en visande en enda eftersläpning som växer.)

5.3 Simulering C — Rekursionen drar genomströmningen under minimum

Den tredje simuleringen fastställer det rekursionsspecifika resultat som §2.5 sköt upp. Den råa stegbegränsade genomströmningen för slingan — den takt med vilken en *öppen*, framåtmatande pipeline med dessa takter skulle leverera anpassning — är $T_{\text{rå}} = 0,158$, den bindande skalade takten från Simulering A. Men slingan är inte öppen: en korrigerande cykel kan inte vara fullständigt informerad förrän den föregående verkställighetens effekter har åter-observerats, en fördröjning τ senare. Svepande slutningsfördröjningen och mätande den takt med vilken fullbordade adaptiva cykler ackumuleras, faller den simulerade takten under $T_{\text{rå}}$ och matchar den slutna formen

$$T_{\text{eff}}^{\text{rek}} = \frac{T_{\text{rå}}}{1 + \tau\, T_{\text{rå}}}$$

till inom maskinprecision (maximal residual $\sim 3 \times 10^{-17}$ över $\tau \in [0, 12]$). **[R inom modellen.]** Formen återvanns ur slingan, inte antogs: det är vad man erhåller när varje cykel kostar en bearbetningstid $1/T_{\text{rå}}$ vid flaskhalsen plus en fördröjning τ vid slutningen, så att fullbordandetakten är $1/(1/T_{\text{rå}} + \tau)$. Genomströmningen halveras när $\tau = 1/T_{\text{rå}}$ — när åter-observationsfördröjningen är lika med flaskhalsens egen cykeltid. Detta bekräftar den kvalitativa förväntan i §2.5 med ett specifikt beroende, och det ger rekursionen dess kvantitativa innehåll: en styrningsslinga med en kapabel pipeline men en långsam slutning — ett system som agerar kompetent men åter-observerar konsekvenserna av sin handling först efter lång fördröjning — anpassar sig i en takt strikt under vad dess stegkapaciteter ensamma skulle antyda, och underskottet sätts helt av slutningsfördröjningen.

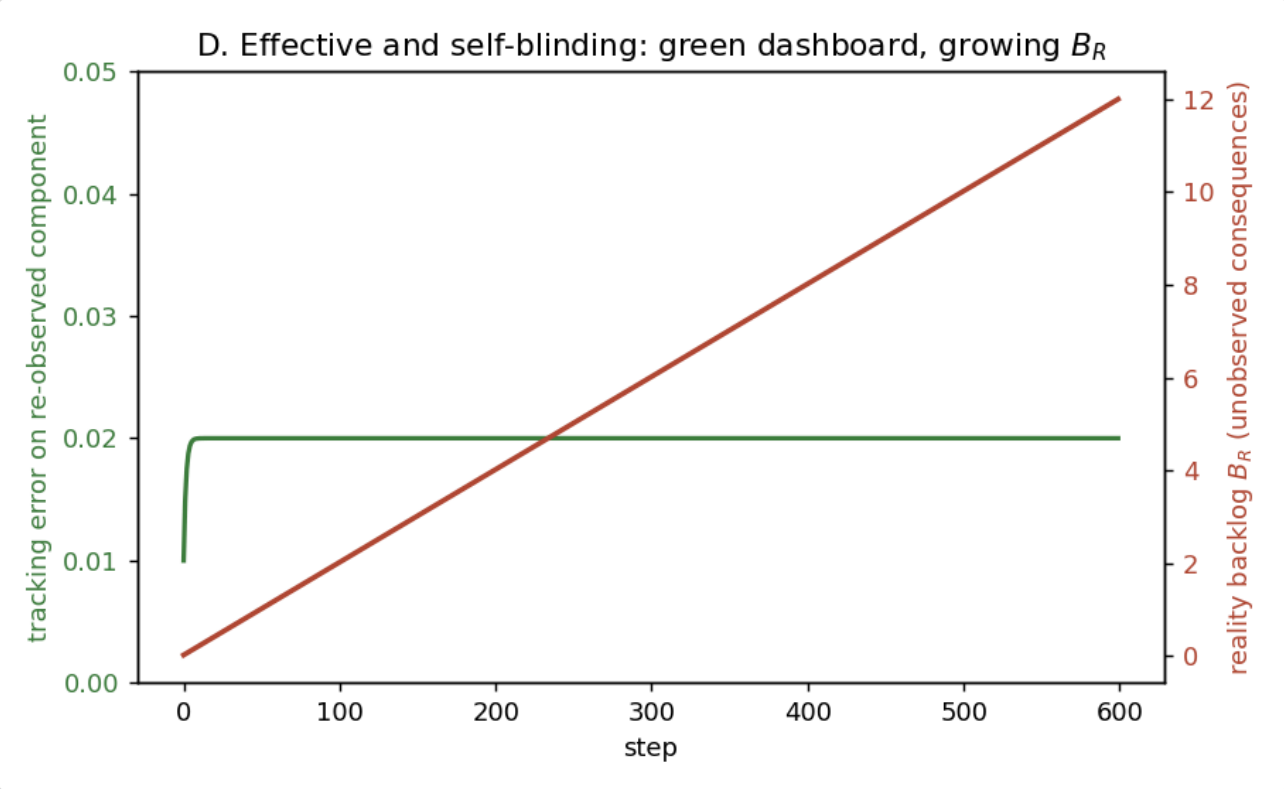


(Figur: `xv_C_closure_delay.png` — uppmätt takt mot τ, med den slutna formen och det råa minimum överlagrade.)

5.4 Simulering D — Effektivt och självförblindande

Den fjärde simuleringen isolerar det fall §2.4 namngav: ett system där verkställande är det bindande steget men slingan ändå anpassar sig snabbare än miljön glider, så att systemet följer den komponent det åter-observerar medan det ackumulerar en verklighets-eftersläpning från de konsekvenser det inte gör. Kontrollanten följer ett mål som glider vid $r_{\text{miljö}} = 0,02$, och på den åter-observerade komponenten håller den ett stabilt spårningsfel på 0,020 — platt över körningen, bilden av ett system som presterar enligt specifikation. Samtidigt genererar dess eget verkställande konsekvenser i en takt som dess mättade avkänning inte kan fånga, och verklighets-eftersläpningen B_R klättrar linjärt till 12,0 över sexhundra steg, en tillväxt på 0,020 per steg som spårningsmåttet aldrig registrerar. **[R inom modellen]** för dynamiken; **[IP]** för den institutionella läsningen. De två kurvorna är det formella porträttet av ett system som samtidigt är effektivt och självförblindande: varje mått det kör rapporterar hälsa, eftersom varje mått det kör är byggt på den komponent det fortfarande observerar, medan gapet mellan den värld det skapar och den värld det

modellerar växer oläst. Detta är den strukturella släktingen till Själv II:s uppfattad-kontra-sann legitimitet-gap, där uppfattad självtillit håller sig stabil medan det sanna tillstånd den döljer urholkas under den; här kräver döljandet inget självbedrägeri, bara en avkänningskapacitet som spenderas helt på målet och ingen kvar för kölvattnet.



(Figur: `xv_D_self_blinding.png` — platt spårningsfel på en axel, linjärt växande verklighets-eftersläpning på den andra.)

5.5 Vad simuleringarna fastställer och inte fastställer

Simuleringarna fastställer att flaskhalsteoremet, de tre separerbara eftersläpningarna, slutningsfördröjningslagen och den effektiva-men-självförblindande regimen är internt konsistenta och beter sig som Del II beskriver; de två storheter Del II lämnade till simulering — det balanserade allokeringsoptimumet och formen $T_{\text{rå}}/(1+\tau T_{\text{rå}})$ — är nu i handen. De fastställer ingenting om något verkligt styrsystem. Takterna, omvandlingseffektiviteterna, amplifieringsfaktorn, och glidnings- och fördröjningsparametrarna är stipulerade, inte mätta; §2.4:s erkännande står, att inget fältinstrument erbjuds för någon av dem. Vad simuleringarna bekräftar är att den formella grammatiken är koherent och att dess centrala påståenden inte är artefakter av en särskild läsning — att ett system som allokerar kapacitet genom lika ansträngning lämnar genomströmning på bordet, att de tre eftersläpningarna är diagnostiserbara separat, att en långsam slutning sänker anpassningen under stegminimum, och att ett system kan klara varje test det sätter för sig självt medan det förlorar kontakten med vad dess handlingar gör. Huruvida någon institution uppvisar dessa signaturer, och vid vilka takter, är den empiriska fasens arbete, inte detta pappers.

(Simuleringsskript: `gae-simulator-v17-adaptation-bottleneck.py`, frö 20260618.)

Del VI — Designimplikationer, och vad serien gör härnäst

6.1 Diagnostisera flaskhalsen, maximera inte stegen

Den första implikationen är en uppmärksamhetsdisciplin, och den går mot de flesta reformers reflex. Reflexen frågar av varje funktion om det finns tillräckligt av den — tillräcklig övervakning, tillräcklig analys, tillräcklig leverans — och besvarar ett underskott med att tillföra till den funktion som synbart är kort. Flaskhalsteoremet säger att detta är fel fråga. Rätt fråga är vilket enskilt ben som är bindande, eftersom kapacitet som tillförs något annat ben inte returnerar någonting: Simulering A:s noll-marginal-avkastning-resultat är det formella uttalandet att ett system som förbättrar sina icke-bindande steg förbättrar sin självbedömning utan att förbättra sin anpassning. **[IP].** Ett styrsystem som önskar anpassa sig snabbare måste hitta det enda steg vars takt grindar slingan och höja det, och det måste motstå frestelsen att investera där investering är läsbar och mätbar snarare än där den binder — vilket sällan är samma ställe, eftersom det bindande steget definitionsmässigt är det vars utsignal resten av systemet inte kan använda, och därför det som ser minst produktivt ut från insidan.

Detta omdirigerar vad ett system bör instrumentera. De mått som varje steg för över sin egen utsignal — observationer insamlade, analyser producerade, policies antagna — är exakt de mått som inte kan se flaskhalsen, eftersom var och en rapporterar att steget gör sitt eget jobb med full ansträngning medan felanpassningen ackumuleras mellan stegen (§3.4). Den storhet som bär diagnosen är eftersläpningen: vilken kö som växer. Ett system som är adekvat för sin egen anpassning bevakar relationerna mellan sina stegtakter — informations-, innovations- och verklighets-eftersläpningarna — och läser sin bindande begränsning av vilken som än klättrar, snarare än att läsa en lugnande summa av stegutdata som ingen enskild dashboard kan korrigera.

6.2 Lätta flaskhalsen genom funktionell separation, inom en gräns

Den sämsta arkitekturen för triaden är den som driver alla tre benen från en enda kapacitetspool, eftersom fungibiliteten i §4.1 där vänder sig mot systemet: stegen konkurrerar om samma uppmärksamhet, och det bindande svälts av det som är mest brådskande eller mest belönat. Den strukturella åtgärden är funktionell separation — distinkta delsystem som bär de tre benen ur distinkta, icke-konkurrerande resurser. Serien har redan namngett bitarna. Oberoende observatörer som hålls åtskilda från de tryck som korrelerar dem är avkänningsdelsystemet (Rapport X). Skyddade experimentutrymmen, med exploration separerad från exploatering och finansierad så att lärandets varians inte släcks av leveransens incitament, är inlärningsdelsystemet (Rapport XIV). Leveransapparaten är det verkställande delsystemet (Rapport IX, XI). Separation låter varje stegs takt höjas utan att de andra gör anspråk på samma resurs, och den låter verklighets-eftersläpningens åtgärd i §2.1 tillämpas lokalt — verkställande strypt i en domän där dess konsekvenser har sprungit ifrån åter-observationen, utan att svälta avkänningen över hela arkitekturen.

Men separation är inte gratis, och modellen säger exakt vad den kostar. Att dela benen i delsystem förlänger omvandlingsbenen mellan dem: en modellrevidering som en gång passerade inom en enda kropp måste nu korsa en gräns mellan kroppar, och varje sådan korsning är en försvagning av det slag Rapporterna III och XI mätte. Separation höjer därför stegtakterna r_S, r_L, r_E medan den sänker omvandlingseffektiviteterna ρ_{SL}, ρ_{LE} som kopplar dem — och eftersom genomströmningen beror på båda finns ett inre optimum snarare än ett mandat att separera utan gräns. Designproblemet är att frånkoppla tillräckligt för att stegen ska sluta svälta varandra, men inte så mycket att förlusterna mellan delsystemen konsumerar vad frånkopplingen köpte. Detta är flaskhalsteoremets version av en spänning serien möter på andra håll — gränsavvägningen i Rapport XII, djupkostnaden i Rapport XI — och den löses på samma sätt: genom att matcha separationsgraden till var den bindande begränsningen faktiskt ligger, inte genom att maximera frånkoppling som en princip.

6.3 Instrumentera kölvattnet, inte bara världen

Rekursionen bär sin egen designimplikation, och det är den de flesta system försummar eftersom det är den en öppen-pipeline-intuition inte föreslår. Ett system instrumenterar den värld det agerar på; långt färre instrumenterar *konsekvenserna av sin egen handling* — kölvattnet. Ändå ackumuleras verklighets-eftersläpningen just där, på det ben där systemets verkställande återkommer till det som förändrad värld, och ett system som åter-observerar de förhållanden det ärvde men inte de förhållanden det skapade kommer att läsa en modell som är korrekt om allt utom vad det gör. Att bygga åter-observationskanalen som ett förstklassigt element i arkitekturen — avkänningskapacitet reserverad för effekterna av ens egen handling, inte bara för exogena förhållanden — är den strukturella formen av att hålla slingan sluten. Livskraftsvillkoret i §2.4 är adekvanstestet för den: ett system håller jämna steg när dess slinga sluts snabbare än världen glider och dess åter-observation håller sig i kapp med vad dess eget verkställande förändrar, $T_{\text{eff}} > r_{\text{miljö}}$ och $r_S \geq w$. Där det andra villkoret fallerar säger §2.1:s gräns var man ska titta — på amplifiering, på en snabbt föränderlig värld, eller på avkänning som spenderas helt på målet med ingen kvar för kölvattnet — och §6.2:s separation säger att åtgärden kan tillämpas i den domän där kölvattnet förblir oläst utan att dämpa systemets syn på andra håll.

En märklig konsekvens av ramverket är att verklighets-eftersläpningen inte är begränsad till regeringar. Den arkitektur som analyseras i detta papper är ovanligt allmän: en kontrollant observerar en värld, formar en modell av den, agerar, och måste sedan observera konsekvenserna av sin egen handling innan den agerar igen. Där verkställande ihållande springer ifrån åter-observation blir kontrollantens fungerande modell successivt mer ett register över den värld den ärvde än över den värld den själv har hjälpt till att skapa. Eftersläpningen ackumuleras som farligast i de dimensioner kontrollanten antar att den redan förstår.

Ingenting i denna observation är specifikt för stater eller institutioner. Organisationer, företag, vetenskapliga samfund och enskilda personer opererar alla genom adaptiva slingor av ungefär samma form. Pappret gör inget anspråk på att man därför borde tillbringa mer tid med att reflektera, kontemplera eller avhålla sig från handling; det är normativa frågor utanför dess räckvidd. Det gör endast det snävare strukturella påståendet att ett system som verkställer kontinuerligt utan att reservera kapacitet för att åter-observera sitt eget kölvatten förr eller senare agerar på en föråldrad modell, inklusive en föråldrad modell av sig självt. Om anpassning är den storhet som är av intresse, då är åter-observation inte ett avbrott i slingan utan ett av dess oumbärliga steg.

Poängen är medvetet blygsam. En kontrollant kan misslyckas därför att den observerar för lite, lär för lite, eller verkställer för långsamt. Detta papper tillägger att den också kan misslyckas därför att den misstar fullbordandet av en handling för fullbordandet av en anpassning. Slingan sluts inte när handlingen är utförd. Den sluts först när konsekvenserna av den handlingen har förts tillbaka in i observation och tillåtits revidera den modell från vilken nästa handling kommer att väljas.

6.4 Vad serien gör härnäst

Med detta papper är den andra cykelns interna logik fullständig, och fullbordans form är den dual den var byggd för att vara. Den första cykeln fastställde att de statiska underskotten i en arkitektur ackumuleras — att ett system som bär flera samtidigt är värre än summan av dem, och inte kan se detta i sina utdata (Rapport V). Den andra cykeln fastställer att de dynamiska kapaciteterna i en arkitektur flaskhalsar — att ett system rikt på två av de tre adaptiva takterna inte är snabbare än sin långsammaste, och likaledes inte kan se detta i sina utdata. Ackumulerade underskott och flaskhalsade kapaciteter är de två sätt på vilka delarna i en flerdelad arkitektur misslyckas med att vara oberoende, och serien har nu en i vardera änden av sina två teoretiska cykler. Ingenting i detta papper är en ny primitiv; det är den konsolidering den andra cykeln hade pekat mot sedan anpassningstriaden först angavs som tre krav som aldrig hade kostnadsberäknats tillsammans.

Vad som återstår namnges och skjuts upp i samma andetag, enligt den disciplin serien tillämpar på sig själv. Interferensversionen — benen som inte köar bakom varandra utan stör varandra — är den högre-ordningens-term detta papper lämnar öppen (§4.3), att härledas snarare än lånas om den alls kan göras rigorös. Ekologin av sam-anpassande arkitekturer, där en kontrollants verkställande är en annans störning och den slinga som analyseras här bara är en av många som är kopplade tillsammans, är det naturliga nästa objektet (§4.4), och det väntar med avsikt: enkel-kontrollant-påståendena bör passera den empiriska grinden innan en

flerkontrollant-teori byggs på dem. Det är inte en gardering utan ramverket som håller fast vid sitt eget första åtagande — att en dokumenterad konfrontation med data är värd mer än en oprövad elaborering, och att det rätta svaret på en arkitektur ämnad att uppfatta mer än någon enskild utsiktspunkt kan är att överlämna byggandet av den till fler utsiktspunkter än en. Flaskhalsen är specificerad tillräckligt precist för att kunna mätas. Huruvida någon institution befinner sig där teorin säger att den kan göra är det arbete som detta papper, efter att ha avslutat sitt eget, lämnar öppet för andra att ta upp.

Appendix A — Formella härledningar

Detta appendix ger härledningarna som ligger till grund för Del II. Det anger den rekursiva förlustbringande slingmodellen precist, bevisar flaskhalsteoremet och dess följdsats om noll-marginal-avkastning, härleder det balanserade allokeringsoptimumet och dess slutna form, härleder slutningsfördröjningslagen som §2.5 sköt upp till simulering, bevisar den gräns under vilken verklighets-eftersläpningen inte kan uppstå ur ett systems egen oförstärkta handling, och omformulerar flaskhalsen i varietets-termerna från §2.3. Påståenden är nivåindelade som inom modellen; styrningsanalogierna som följer varje resultat är tolkande, **[IP]**, och argumenteras i brödtexten snarare än fastställs här.

A.1 Den rekursiva förlustbringande slingan

Låt de tre stegtakterna vara $r_S, r_L, r_E \geq 0$, i enheter arbete per tidsenhet, och låt de två inre omvandlingseffektiviteterna vara $\rho_{SL}, \rho_{LE} \in (0, 1)$. De realiserade takterna längs pipelinen är nästlade minima — varje steg bearbetar högst sin egen kapacitet och tar inte emot mer än vad det föregående steget levererar efter omvandling:

$$\tilde{r}_L = \min\bigl(\rho_{SL}\, r_S,\ r_L\bigr), \qquad \tilde{r}_E = \min\bigl(\rho_{LE}\, \tilde{r}_L,\ r_E\bigr). \tag{A.1}$$

Den effektiva adaptiva genomströmningen är den realiserade verkställandetakten, vilken genom substitution är ett enda nästlat minimum av tre positivt skalade stegtakter:

$$T_{\text{eff}} = \tilde{r}_E = \min\bigl(\underbrace{\rho_{SL}\rho_{LE}\, r_S}_{a},\ \underbrace{\rho_{LE}\, r_L}_{b},\ \underbrace{r_E}_{c}\bigr). \tag{A.2}$$

Slutningsbenet bär ingen omvandling. Verkställande förändrar världen i takten

$$w = g\, \tilde{r}_E + d, \qquad g \geq 1,\ d \geq 0, \tag{A.3}$$

där d är den exogena störningstakten och g är konsekvens-amplifieringsfaktorn från §2.1. Åter-observation sker i avkänningstakten r_S, och verklighets-eftersläpningen ackumuleras som den otillfredsställda världsförändringen:

$$\dot{B}_R = \max\bigl(0,\ w - r_S\bigr). \tag{A.4}$$

Avkänningstakten r_S uppträder i både (A.2) och (A.4): den matar slingans framände och begränsar åter-observationen vid slutet. Denna dubbla förekomst är rekursionens formella innehåll och källan till varje slutningsspecifikt resultat nedan.

A.2 Flaskhalsteoremet

Skriv $a = \rho_{SL}\rho_{LE}\, r_S$, $b = \rho_{LE}\, r_L$, $c = r_E$, så att $T_{\text{eff}} = \min(a, b, c)$ från (A.2).

> ***Teorem A.1 (flaskhals).*** *T_{eff} är icke-avtagande i var och en av r_S, r_L, r_E, och är strikt växande i r_i endast när den skalade takt som hör till r_i är den unika minimeraren av $\{a, b, c\}$. För varje steg vars skalade takt inte är den unika minimeraren, $\partial T_{\text{eff}} / \partial r_i = 0$: kapacitet som tillförs där lämnar den adaptiva takten oförändrad och omvandlas till eftersläpning på det ben som tar emot den.* ***[R inom modellen.]***

Bevis. Var och en av a, b, c är en strikt växande linjär funktion av sin egen stegtakt och konstant i de andra två. Minimum av en ändlig uppsättning funktioner är deriverbart därhelst minimeraren är unik, med gradient lika med den för den aktiva (minimerande) funktionen; gradienten med avseende på varje icke-aktivt argument är noll. Följaktligen, om $c < \min(a, b)$ — verkställande bindande — då är $\partial_{r_S} T_{\text{eff}} = \partial_{r_L} T_{\text{eff}} = 0$ och $\partial_{r_E} T_{\text{eff}} = 1$; symmetriskt för de andra bindande fallen. Icke-negativitet hos varje partiell derivata ger monotonicitet. ∎

Överskottet som den tillförda kapaciteten blir är en eftersläpning, lokaliserad av (A.1). Informationseftersläpningen på benet Avkänna → Lära växer just när ankomster överstiger inlärningskapaciteten, $\rho_{SL} r_S > r_L$, ekvivalent $a > b$; innovationseftersläpningen på benet Lära → Verkställa växer när $\rho_{LE} \tilde{r}_L > r_E$; och verklighets-eftersläpningen växer enligt (A.4) när $w > r_S$. Att tillföra kapacitet till ett steg vars skalade takt redan ligger över minimum driver mer arbete till det ben som ligger nedströms om det utan att höja T_{eff} — det formella uttalandet att ansträngning som läggs utanför flaskhalsen omvandlas till kö snarare än till genomströmning.

Resultatet är den dynamiska dualen till den statiska ackumuleringen i Rapport V: där inträder arkitekturens underskott i en produkt, här inträder dess kapaciteter i ett minimum. Minimumstrukturen själv är det gemensamma innehållet i lagen om minimum, köteori och teorin om begränsningar; vad som är specifikt för slingan är rekursionen i A.1 och grundningen av ρ_{SL}, ρ_{LE} i seriens tidigare resultat.

A.3 Det balanserade allokeringsoptimumet

Betrakta det hypotetiska problemet med fast total i §2.2:

$$\max_{r_S, r_L, r_E \geq 0} \min(a, b, c) \quad \text{under bivillkoret} \quad r_S + r_L + r_E = R. \tag{A.5}$$

> ***Proposition A.2.*** *Maximeraren av (A.5) utjämnar de skalade takterna, $a = b = c$, och är*
>
> $$r_S^{\ast} = \frac{R}{1 + \rho_{SL} + \rho_{SL}\rho_{LE}}, \quad r_L^{\ast} = \rho_{SL}\, r_S^{\ast}, \quad r_E^{\ast} = \rho_{SL}\rho_{LE}\, r_S^{\ast},$$
>
> *med optimal genomströmning*
>
> $$T_{\text{eff}}^{\ast} = \frac{R\,\rho_{SL}\rho_{LE}}{1 + \rho_{SL} + \rho_{SL}\rho_{LE}}.$$
>
> ***[R inom modellen.]***

Bevis. Antag att vid en tillåten punkt är de skalade takterna inte alla lika; låt S vara mängden av steg som uppnår minimum och låt steg $j \notin S$. Eftersom j inte är bindande, $r_j > 0$ (ett steg vid noll takt skulle ha skalad takt noll, alltså vara i minimerarmängden), så en kvantitet $\varepsilon > 0$ av budgeten kan flyttas från j till ett bindande steg. Detta höjer strikt det bindande stegets skalade takt medan j förblir icke-bindande för ε litet, alltså höjs $\min(a, b, c)$ strikt. Därför är ingen tillåten punkt med olika skalade takter optimal, och optimum uppfyller $a = b = c$. Att lösa $a = b$ ger $r_L = \rho_{SL} r_S$; $b = c$ ger $r_E = \rho_{LE} r_L = \rho_{SL}\rho_{LE} r_S$; att substituera i budgeten ger $r_S^{\ast}$, och $T_{\text{eff}}^{\ast} = c = \rho_{SL}\rho_{LE} r_S^{\ast}$. ∎

Optimum allokerar *mer* rå kapacitet till de uppströms liggande stegen, $r_S^{\ast} > r_L^{\ast} > r_E^{\ast}$, eftersom varje nedströms steg endast behöver matcha det försvagade flöde som når det; lika *ansträngning* över stegen är därför strikt suboptimalt närhelst $\rho_{SL}, \rho_{LE} < 1$. Vid de illustrativa värdena $\rho_{SL} = 0,6$, $\rho_{LE} = 0,5$, $R = 1$: $r_S^{\ast}, r_L^{\ast}, r_E^{\ast} = 0,526, 0,316, 0,158$, $T_{\text{eff}}^{\ast} = 0,158$, mot $T_{\text{eff}} = 0,100$ vid lika tredjedelar — bekräftat genom rutnätssökning i Appendix B.

A.4 Slutningsfördröjningslagen

Genomströmningen (A.2) är den takt med vilken en *öppen* pipeline med dessa takter skulle leverera anpassning. Slingan är inte öppen: genom rekursionen i A.1 kan en korrigerande cykel inte vara informerad förrän den föregående verkställighetens effekter har åter-observerats, en fördröjning τ efter att de producerats. Under den strikta slutningsläsningen — kontrollanten tillgodoräknar sig

en adaptiv cykel först när dess föregångares konsekvenser har återkommit genom (A.4), så att den inte agerar på icke-åter-observerad förändring — är tiden för att fullborda en informerad cykel flaskhalsens bearbetningstid plus slutningsfördröjningen, i serie:

$$T_{\text{cykel}} = \frac{1}{T_{\text{rå}}} + \tau, \qquad T_{\text{rå}} \equiv \min(a, b, c).$$

Den fullbordade cykeltakten är reciproken, vilket ger den slutna formen

$$T_{\text{eff}}^{\text{rek}} = \frac{1}{T_{\text{cykel}}} = \frac{T_{\text{rå}}}{1 + \tau\, T_{\text{rå}}}. \tag{A.6}$$

Denna är strikt under $T_{\text{rå}}$ för varje $\tau > 0$, avtar monotont i τ, går mot $T_{\text{rå}}$ när $\tau \to 0$ och mot $1/\tau$ när $\tau \to \infty$. Den halveras när $\tau = 1/T_{\text{rå}}$ — när åter-observationsfördröjningen är lika med flaskhalsens egen cykeltid. Appendix B bekräftar (A.6) mot den simulerade slingan till maskinprecision. Den strikta slutningsläsningen är ett modelleringsval och det konservativa: om successiva cykler kan pipelineas — en ny korrigering påbörjad innan den föregående konsekvenser återkommer — är sänkningen mindre, och (A.6) är då en övre gräns för förlusten. Den läsning som är lämplig för en kontrollant som inte får agera på konsekvenser den ännu inte har åter-observerat är den strikta.

A.5 Gränsen för den endogena verklighets-eftersläpningen

> ***Proposition A.3.*** *Med oförstärkta konsekvenser ($g = 1$) och ingen exogen störning ($d = 0$) kan verklighets-eftersläpningen inte växa: $\dot{B}_R = 0$ för alla taktallokeringar.* ***[R inom modellen.]***

Bevis. Från (A.1), $\tilde{r}_E = \min(\rho_{LE}\tilde{r}_L, r_E) \le \rho_{LE}\tilde{r}_L \le \rho_{LE}\rho_{SL} r_S$, med användning av $\tilde{r}_L \le \rho_{SL} r_S$. Eftersom $\rho_{SL}, \rho_{LE} \in (0, 1)$, är produkten $\rho_{SL}\rho_{LE} < 1$, så $\tilde{r}_E < r_S$. Med $g = 1, d = 0$ ger (A.3) $w = \tilde{r}_E < r_S$, och (A.4) ger $\dot{B}_R = \max(0, w - r_S) = 0$. ∎

Verklighets-eftersläpningen har därför exakt tre källor, och rå aktivitet finns inte bland dem. Den växer endast genom en snabbt föränderlig värld (d stort), konsekvenser förstärkta bortom sitt fotavtryck ($g > 1$, så att $g\tilde{r}_E$ kan överstiga r_S), eller avkänningskapacitet avledd till ett mål så att den takt som effektivt finns tillgänglig för att åter-observera handlingens konsekvenser ligger under den nominella r_S — det fall som isolerades i Simulering D, där kontrollantens avkänning är helt konsumerad av att följa ett glidande mål. Asymmetrin mellan de två eftersläpningsåtgärderna följer: att sänka $\tilde{r}_E$ avlägsnar eftersläpningen endast när $g > 1$ är dess drivkraft; mot exogent d gör det ingenting, och endast att höja r_S eller snäva av gränsen så att färre konsekvenser faller utanför åter-observationen tjänar.

A.6 Flaskhalsen i varietets-termer

Låt V_d vara den störningsvariation arkitekturen möter, netto av vad dess målfunktion når, och låt V_S, V_L, V_E vara den variation varje steg kan bära — antalet oberoende distinktioner det kan registrera, representera, eller aktivera. Nödvändig variation (Ashby) kräver att varje steg bär minst V_d för att slingan ska absorbera störningen. Omvandlingarna mellan stegen försvagar variationen såsom effektiviteterna försvagar takten: endast en bråkdel av avkända distinktioner överlever in i modellen, och endast en bråkdel av modellerade distinktioner överlever in i handling. Slingans absorberbara variation är därför minimum av de försvagade stegvariationerna,

$$V_{\text{slinga}} = \min\bigl(V_S,\ \sigma_{SL} V_L,\ \sigma_{SL}\sigma_{LE} V_E\bigr),$$

med $\sigma_{SL}, \sigma_{LE} \in (0, 1)$ de varietets-teoretiska motsvarigheterna till takteffektiviteterna. **[IP].** Flaskhalsteoremet i denna valuta lyder: en slinga absorberar en störningsvariation lika med sin minsta stegvariation, hur mycket variation dess andra steg än behärskar. Detta är samma Ashbyanska krav som Rapport IV lokaliserade vid kontaktpunkten, här fördelat över de tre

process-stegen snarare än över rummet; de två är distinkta axlar av ett krav, och ingetdera inordnar det andra (§2.3).

Appendix B — Simuleringsspecifikation

Detta appendix specificerar simuleringen i Del V i sin helhet, tillräcklig för oberoende reimplementering. Alla experiment är deterministiska givet fröet; skriptet är `gae-simulator-v17-adaptation-bottleneck.py`, frö 20260618, med omvandlingseffektiviteterna fixerade vid $\rho_{SL} = 0,6, \rho_{LE} = 0,5$ genomgående. Effektivitetsvärdena är illustrativa: resultaten är strukturella i $\rho_{SL}, \rho_{LE} < 1$, och deras magnituder sätter allvarlighetsgraden hos en flaskhals, inte dess existens.

B.1 Slingmodellen

De dynamiska experimenten (B och D) kör den rekursiva slingan som en diskret-tids kö. Vid varje steg, med aktuella eftersläpningar B_I, B_N, B_R:

$$\begin{aligned}
(\text{Avkänna} \to \text{Lära}) \quad & \alpha_L = \rho_{SL}\, r_S, \quad p_L = \min(B_I + \alpha_L,\, r_L), \quad B_I \leftarrow \max(0,\, B_I + \alpha_L - r_L);\\
(\text{Lära} \to \text{Verkställa}) \quad & \alpha_E = \rho_{LE}\, p_L, \quad p_E = \min(B_N + \alpha_E,\, r_E), \quad B_N \leftarrow \max(0,\, B_N + \alpha_E - r_E);\\
(\text{Verkställa} \to \text{Avkänna}) \quad & w = g\, p_E + d, \quad B_R \leftarrow \max(0,\, B_R + w - r_S).
\end{aligned}$$

Här är p_L, p_E det per-steg bearbetade (realiserade) lärandet och verkställandet; de stationära värdena reproducerar $\tilde{r}_L, \tilde{r}_E$ från (A.1). Standardstörningen är $d = 0,05$ och standardamplifieringen $g = 1$ om inte en regim sätter annat.

B.2 De fyra experimenten

A — Allokeringsoptimum. Med total $R = 1$, maximerar en rutnätssökning över simplexet $r_S + r_L + r_E = R$ (steg $0,002$) T_{eff} från (A.2) och jämförs med det analytiska optimumet i Proposition A.2. Noll-marginal-avkastning-egenskapen i Teorem A.1 kontrolleras genom att addera $0,2$ till det icke-bindande avkänningssteget från en verkställandebindande allokering och bekräfta att T_{eff} är oförändrad. En endimensionell skärning genom optimum plottas (`xv_A_allocation.png`).

B — De tre eftersläpningarna. Tre regimer körs i 400 steg, var och en svältande ett steg i förhållande till dess uppströms tillförsel: *avkänning > lärande* ($r_S = 0,60, r_L = 0,10, r_E = 0,40$); *lärande > verkställande* ($r_S = 0,60, r_L = 0,50, r_E = 0,05$); *värld > åter-observation* ($r_S = 0,60, r_L = 0,50, r_E = 0,40, g = 4$). Den dominanta eftersläpningens tillväxtlutning (slutvärde / steg) registreras; de andra två förblir vid noll (`xv_B_backlogs.png`).

C — Slutningsfördröjnings-sänkning. Vid det balanserade optimumet från A, sveps slutningsfördröjningen τ över $[0, 12]$ (40 punkter). Den fullbordade cykeltakten mäts från slingan och jämförs med den slutna formen (A.6); den maximala absoluta residualen registreras (`xv_C_closure_delay.png`).

D — Effektivt och självförblindande. En kontrollant följer ett mål som glider vid $r_{\text{miljö}} = 0,02$ med korrigeringsförstärkning $0,5$, avkänningskapacitet $r_S = 0,10$ helt konsumerad av att följa målet, och verkställande som genererar oobserverade konsekvenser vid $w = 0,12 > r_S$. Spårningsfelet på den åter-observerade komponenten och verklighets-eftersläpningen B_R registreras över 600 steg (`xv_D_self_blinding.png`).

B.3 Parametertabell

Symbol	Betydelse	Värde(n)
ρ_{SL}	avkänning→lärande omvandlingseffektivitet	0,6
ρ_{LE}	lärande→verkställande omvandlingseffektivitet	0,5
R	total kapacitet (Experiment A)	1,0
d	exogen störningstakt (standard)	0,05
g	konsekvensamplifiering (standard; B regim 3)	1,0; 4,0
τ	slutningsfördröjning (Experiment C svep)	0–12
$r_{\text{miljö}}$	målglidningstakt (Experiment D)	0,02
frö	RNG-frö	20260618

B.4 Verifierade resultat

Experiment	Storhet	Resultat
A	analytiskt optimum $(r_S^{\setminus *}, r_L^{\setminus *}, r_E^{\setminus *})$	(0,526, 0,316, 0,158)
A	rutnätssökning argmax	(0,526, 0,316, 0,158)
A	$T_{\text{eff}}^{\setminus *}$ vid balans vs. lika tredjedelar	0,158 vs. 0,100 (58% högre)
A	marginalavkastning till icke-bindande steg	0,000
B	eftersläpningslutningar (information / innovation / verklighet)	0,26 / 0,13 / 0,17, övriga 0
B	max endogen w/r_S vid $g = 1, d = 0$	$\rho_{SL}\rho_{LE} = 0,30 < 1$
C	max $\lvert$uppmätt $-T_{\text{rå}}/(1+\tau T_{\text{rå}})\rvert$	$\sim 3 \times 10^{-17}$
C	halveringsfördröjning för genomströmning	$\tau = 1/T_{\text{rå}} = 6,33$
D	medel spårningsfel (åter-observerad komponent)	0,020 (platt)
D	verklighets-eftersläpningstillväxt	0,020 / steg, till 12,0 vid 600 steg

Simuleringarna bekräftar den interna konsistensen i Del II och tillhandahåller de två storheter som brödtexten sköt upp — det balanserade optimumet i A.3 och slutningsfördröjningsformen (A.6). De fastställer ingenting om något verkligt styrsystem; varje takt, effektivitet, amplifiering, glidning och fördröjning är stipulerad, och §2.4:s erkännande att inget fältinstrument erbjuds står i full kraft.
